Cours 6
DPLL-SAT

Logique – Licence Informatique



Le problème SAT

Déterminer si une formule propositionelle est satisfiable ou non

Le problème SAT

Déterminer si une formule propositionelle est satisfiable ou non

- Si F satisfiable (SAT) :
  Trouver une interprétation $\mathbf{I}$ telle que $[F]^{\mathbf{I}} = 1$.
- Si F insatisfiable (UNSAT) :
  Montrer qu'il n'existe pas d'interprétation $\mathbf{I}$ telle que $[F]^{\mathbf{I}} = 1$

Le problème SAT

Déterminer si une formule propositionelle est satisfiable ou non

- Si F satisfiable (SAT) :
  Trouver une interprétation $\mathbf{I}$ telle que $[F]^{\mathbf{I}} = 1$.
- Si F insatisfiable (UNSAT) :
  Montrer qu'il n'existe pas d'interprétation $\mathbf{I}$ telle que $[F]^{\mathbf{I}} = 1$

Exemple 1

$$
\begin{array}{llllllll}
 & (& \neg p_1 & \vee & \neg p_2 & \vee & p_3 &) \\
\wedge & & & & & & \neg p_3 & \\
\wedge & (& p_1 & \vee & p_2 & & &) \\
\wedge & (& & & p_2 & \vee & p_3 &)
\end{array}
$$

Le problème SAT

Déterminer si une formule propositionelle est satisfiable ou non

- Si F satisfiable (SAT) :
  Trouver une interprétation $\mathbf{I}$ telle que $[F]^{\mathbf{I}} = 1$.
- Si F insatisfiable (UNSAT) :
  Montrer qu'il n'existe pas d'interprétation $\mathbf{I}$ telle que $[F]^{\mathbf{I}} = 1$

Exemple 1

$$
\begin{array}{llllllll}
 & (& \neg p_1 & \vee & \neg p_2 & \vee & p_3 &) \\
\wedge & & & & & & \neg p_3 & \\
\wedge & (& p_1 & \vee & p_2 & & &) \\
\wedge & (& & & p_2 & \vee & p_3 &)
\end{array}
$$

$\mathbf{I}(p_1)$	$\mathbf{I}(p_2)$	$\mathbf{I}(p_3)$

Le problème SAT

Déterminer si une formule propositionelle est satisfiable ou non

- Si F satisfiable (SAT) :
  Trouver une interprétation $\mathbf{I}$ telle que $[F]^{\mathbf{I}} = 1$.
- Si F insatisfiable (UNSAT) :
  Montrer qu'il n'existe pas d'interprétation $\mathbf{I}$ telle que $[F]^{\mathbf{I}} = 1$

Exemple 1

$$
\begin{array}{llllllll}
 & (& \neg p_1 & \vee & \neg p_2 & \vee & p_3 &) \\
\wedge & & & & & & \neg p_3 & \\
\wedge & (& p_1 & \vee & p_2 & & &) \\
\wedge & (& & & p_2 & \vee & p_3 &)
\end{array}
$$

$\mathbf{I}(p_1)$	$\mathbf{I}(p_2)$	$\mathbf{I}(p_3)$
0	0	0

Le problème SAT

Déterminer si une formule propositionelle est satisfiable ou non

- Si F satisfiable (SAT) :
  Trouver une interprétation $\mathbf{I}$ telle que $[F]^{\mathbf{I}} = 1$.
- Si F insatisfiable (UNSAT) :
  Montrer qu'il n'existe pas d'interprétation $\mathbf{I}$ telle que $[F]^{\mathbf{I}} = 1$

Exemple 1

$$
\begin{array}{llllllll}
 & (& \neg p_1 & \vee & \neg p_2 & \vee & p_3 &) \\
\wedge & & & & & & \neg p_3 & \\
\wedge & (& p_1 & \vee & p_2 & & &) \\
\wedge & (& & & p_2 & \vee & p_3 &)
\end{array}
$$

$\mathbf{I}(p_1)$	$\mathbf{I}(p_2)$	$\mathbf{I}(p_3)$
0	1	0

Le problème SAT

Déterminer si une formule propositionelle est satisfiable ou non

- Si F satisfiable (SAT) :
  Trouver une interprétation $\mathbf{I}$ telle que $[F]^{\mathbf{I}} = 1$.
- Si F insatisfiable (UNSAT) :
  Montrer qu'il n'existe pas d'interprétation $\mathbf{I}$ telle que $[F]^{\mathbf{I}} = 1$

Exemple 2

$$
\begin{array}{lccccccc}
 & (& \neg p_1 & \vee & p_2 & \vee & p_3 &) \\
\wedge & & & & & & \neg p_3 & \\
\wedge & (& p_1 & \vee & \neg p_2 & & &) \\
\wedge & (& & & p_2 & \vee & p_3 &)
\end{array}
$$

$\mathbf{I}(p_1)$	$\mathbf{I}(p_2)$	$\mathbf{I}(p_3)$

Le problème SAT

Déterminer si une formule propositionelle est satisfiable ou non

- Si F satisfiable (SAT) :
  Trouver une interprétation $\mathbf{I}$ telle que $[F]^{\mathbf{I}} = 1$.
- Si F insatisfiable (UNSAT) :
  Montrer qu'il n'existe pas d'interprétation $\mathbf{I}$ telle que $[F]^{\mathbf{I}} = 1$

Exemple 2

$$
\begin{array}{lccccc}
 & (& \neg p_1 & \vee & p_2 & \vee & p_3 &) \\
\wedge & & & & & & \neg p_3 & \\
\wedge & (& p_1 & \vee & \neg p_2 & & &) \\
\wedge & (& & & p_2 & \vee & p_3 &)
\end{array}
$$

$\mathbf{I}(p_1)$	$\mathbf{I}(p_2)$	$\mathbf{I}(p_3)$
0	0	0

Le problème SAT

Déterminer si une formule propositionelle est satisfiable ou non

- Si F satisfiable (SAT) :
  Trouver une interprétation $\mathbf{I}$ telle que $[F]^{\mathbf{I}} = 1$.
- Si F insatisfiable (UNSAT) :
  Montrer qu'il n'existe pas d'interprétation $\mathbf{I}$ telle que $[F]^{\mathbf{I}} = 1$

Exemple 2

$$
\begin{array}{llllll}
 & (& \neg p_1 & \vee & p_2 & \vee & p_3 &) \\
\wedge & & & & & & \neg p_3 & \\
\wedge & (& p_1 & \vee & \neg p_2 & & &) \\
\wedge & (& & & p_2 & \vee & p_3 &)
\end{array}
$$

$\mathbf{I}(p_1)$	$\mathbf{I}(p_2)$	$\mathbf{I}(p_3)$
0	1	0

Le problème SAT

Déterminer si une formule propositionelle est satisfiable ou non

- Si F satisfiable (SAT) :
  Trouver une interprétation $\mathbf{I}$ telle que $[F]^{\mathbf{I}} = 1$.
- Si F insatisfiable (UNSAT) :
  Montrer qu'il n'existe pas d'interprétation $\mathbf{I}$ telle que $[F]^{\mathbf{I}} = 1$

Exemple 2

$$\begin{array}{llllll} & (\ \neg p_1 & \vee & p_2 & \vee & p_3\ ) \\ \wedge & & & & & \neg p_3 \\ \wedge & (\ p_1 & \vee & \neg p_2 & & \ ) \\ \wedge & (\ & & p_2 & \vee & p_3\ ) \end{array}$$

$\mathbf{I}(p_1)$	$\mathbf{I}(p_2)$	$\mathbf{I}(p_3)$
0	1	0

Méthode : Chercher $\mathbf{I}$ telle que $[F]^{\mathbf{I}} = 1$ jusqu'à en trouver une (SAT) ou avoir prouvé qu'on a tout essayé (UNSAT).

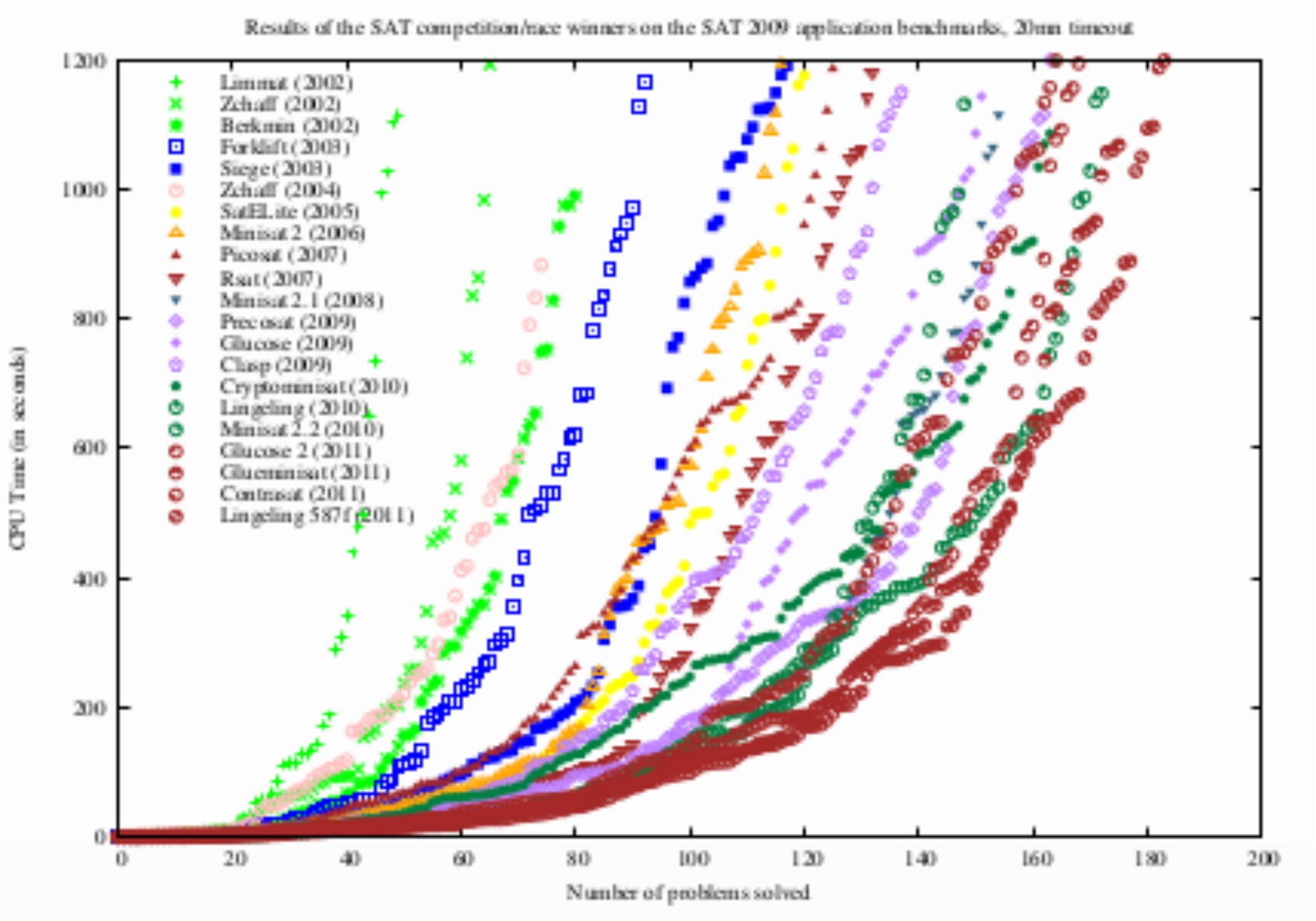
Le problème SAT

Objectif : Automatiser le raisonnement de recherche de satisfiabilité de manière efficace.
Algorithmes pour résoudre le problème SAT et implémentations : **Solveur SAT**.

- Entrée : une formule sous forme normale conjonctive.
- Sortie : SAT ou UNSAT. Si SAT, fournir une interprétation satisfaisant la formule

Les solveurs SAT modernes sont très efficaces et ont trouvé des applications industrielles. Ils sont à la base de nombreux mécanismes formels.

Progrès rapides



Progrès rapides

Taille des problèmes

- Problèmes aléatoires (plus durs)
  - Enumération naïve : moins de 30 variables
  - Algo présenté ici (DPLL) : 200-500 variables
  - Solveurs modernes (CDCL) : 10000 variables
- Problèmes structurés / industriels (régularité exploitable) ;
  - Enumération naïve : moins de 30 variables
  - Algo présenté ici (DPLL) : Quelques milliers de variables ($10^3 - 10^4$)
  - Solveurs modernes (CDCL) : millions de variables ($10^6 - 10^7$)

Note : Le nombre de clauses est typiquement 4 à 5 fois le nombre de variables (même ordre de grandeur).

Complexité

SAT est le premier problème a avoir été demontré comme NP-Complet [Cook, 1971].

Problème NP canonique

Complexité

SAT est le premier problème a avoir été demontré comme NP-Complet [Cook, 1971].

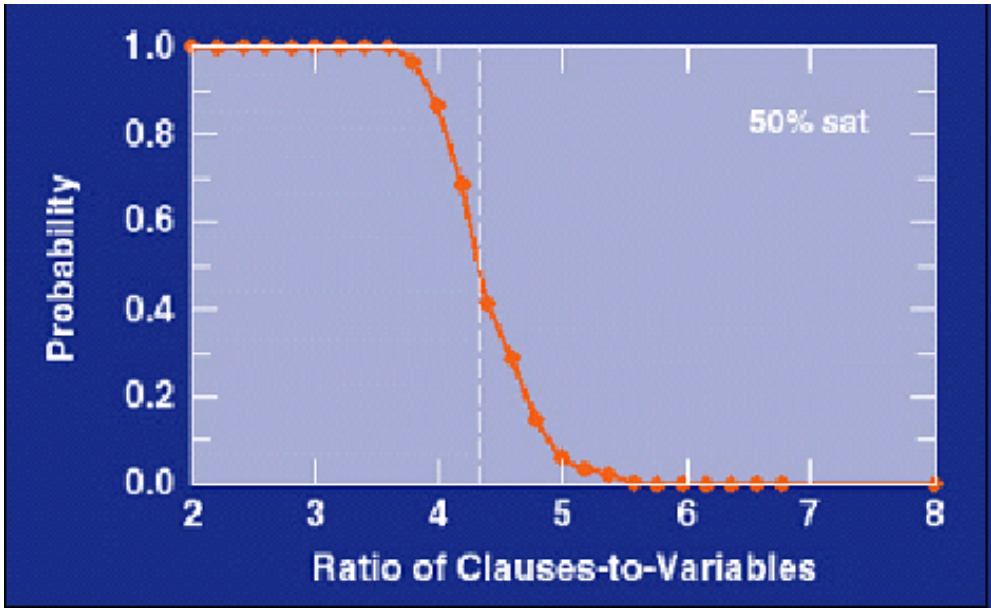
Problème NP canonique

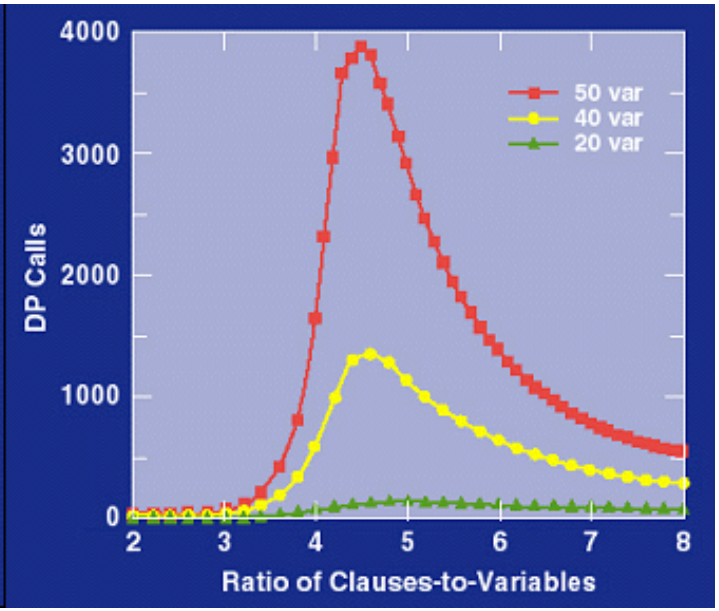
Pour demontrer qu'un problème est NP

Il suffit de montrer qu'il existe une traduction polynomiale de ce problème en problème SAT.

Complexité

Un phénomène important observé sur les formule aléatoire 3-SAT.





Domaines d'applications

- Méthode formelles (en particulier Model Checking) :
  Verification fonctionnelle de circuits intégrés ou de programmes (utilisations industrielles), génération de tests,...
- Intelligence Artificielle :
  Planification, Représentation des connaissances, jeux et puzzle (sudoku, n-reines)
- Bioinformatique :
  inférences d'haplotype, analyse de réseaux de régulation génétiques, ...
- Problèmes combinatoires :
  Scheduling, packing, coloration de graphe, voyageur de commerce.
- Et bien d'autres :
  Diagnostic, Configuration de produits, Sécurité, Topographie...

Domaines d'applications

- Brique de base d'autres solveurs : Pseudo-Booléens, QBF, ASP (CModels, CLASP), Max-SAT, MUS, SMT, Prouveur de théorème (HOL, Isabelle), CSP (Sugar)
- Utilisé dans des programmes répandus :
  - Suze 10.1 : gestionnaire de dépendances basé sur un solveur SAT
  - Eclipse : système d'allocation automatique de ressources (provisioning) basé sur un solveur pseudo-booléen (extension de SAT)

Forme normale conjonctive

Rappels Cours 3

- Toute formule propositionnelle F peut être représentée par une fonction booléenne f_F.
- Toute fonction booléenne peut être définie par une expression booléenne.
- Toute expression booléenne représente une formule.
- Toute expression booléenne admet une forme normale conjonctive qui lui est équivalente.

Forme normale conjonctive

Rappels Cours 3

- Toute formule propositionnelle F peut être représentée par une fonction booléenne f_F.
- Toute fonction booléenne peut être définie par une expression booléenne.
- Toute expression booléenne représente une formule.
- Toute expression booléenne admet une forme normale conjonctive qui lui est équivalente.

Théorème Toute formule propositionnelle admet une forme normale conjonctive (FNC) qui lui est équivalente.

Forme normale conjonctive

Formule sous FNC

Forme normale conjonctive

Formule sous FNC

- Propositions : $p_1 \ldots p_3$; (formule atomique ou variable propositionnelle)
  A toute proposition p_i on associe la variable booléenne x_i qui représente $\mathbf{I}(p_i)$.

Forme normale conjonctive

Formule sous FNC

- Propositions : $p_1 \ldots p_3$; (formule atomique ou variable propositionnelle)
  A toute proposition p_i on associe la variable booléenne x_i qui représente $\mathbf{I}(p_i)$.
- Littéraux : p_1, $\neg p_1$; (proposition ou sa négation)
  Représentés par des variables booléennes (x_1) ou leur complémentaires ($\overline{x_1}$), ce qu'on appelle aussi littéraux booléens.

Forme normale conjonctive

Formule sous FNC

- Propositions : $p_1 \dots p_3$; (formule atomique ou variable propositionnelle)
  A toute proposition p_i on associe la variable booléenne x_i qui représente $\mathbf{I}(p_i)$.
- Littéraux : $p_1, \neg p_1$; (proposition ou sa négation)
  Représentés par des variables booléennes (x_1) ou leur complémentaires ($\overline{x_1}$), ce qu'on appelle aussi littéraux booléens.
- Clauses : $C_1 = \neg p_1 \vee \neg p_2 \vee p_3$; (disjonction de littéraux)
  Représentées par une somme de littéraux booléens ($\overline{x_1} + \overline{x_2} + x_3$).
  Notation ensembliste : $Lit(C_1) = \{\neg p_1, p_2, p_3\}$
  A partir d'un ensemble de littéraux X on peut former une clause

$$C_X = \bigvee_{l \in X} l$$

  La clause vide correspond à false.

Forme normale conjonctive

Formule sous FNC

- Formule Σ sous FNC ; (conjonction de clauses)
  Représentées par un produit de somme de littéraux, c-à-d expressions booléennes sous FNC.
  Notation ensembliste : $Cl(\Sigma)$ est l'ensemble des clauses de Σ.
  A partir d'un ensemble de clauses S (ou d'un ensemble d'ensembles de littéraux S') on peut forme une formule sous FNC :

$$\Sigma_S = \bigwedge_{C \in S} C \qquad \Sigma_{S'} = \bigwedge_{C \in S'} \bigvee_{l \in C} l$$

  Une conjonction vide correspond à true.

Forme normale conjonctive

Formule sous FNC

- Formule Σ sous FNC ; (conjonction de clauses)
  Représentées par un produit de somme de littéraux, c-à-d expressions booléennes sous FNC.
  Notation ensembliste : $Cl(\Sigma)$ est l'ensemble des clauses de Σ.
  A partir d'un ensemble de clauses S (ou d'un ensemble d'ensembles de littéraux S') on peut forme une formule sous FNC :

$$\Sigma_S = \bigwedge_{C \in S} C \qquad \Sigma_{S'} = \bigwedge_{C \in S'} \bigvee_{l \in C} l$$

  Une conjonction vide correspond à true.

Exemple 2 :

$\Sigma = (\neg p_1 \vee p_2 \vee p_3) \wedge \neg p_3 \wedge (p_1 \vee \neg p_2) \wedge (p_2 \vee p_3)$

$f_\Sigma(x_1, x_2, x_3) = (\overline{x_1} + x_2 + x_3) \cdot \overline{x_3} \cdot (x_1 + \overline{x_2}) \cdot (x_2 + x_3)$

$Cl(\Sigma) = \{C_1, C_2, C_3, C_4\}$ avec $Lit(C_1) = \{\neg p_1, p_2, p_3\}$,$Lit(C_2) = \{\neg p_3\}$, ...

Interprétations partielles

Interprétations (partielles)
Une interprétation (partielle) est une fonction (partielle) de $\mathcal{P}_0$ vers $\mathbb{B} = \{0, 1\}$.

Les algorithmes des solveurs SAT construisent progressivement une interprétation susceptible de satisfaire la formule.

Notation
On peut définir une interprétation comme un ensemble d'assignations de valeurs :
On note $\mathbf{I} = \{p_1 \mapsto 0, p_3 \mapsto 1\}$ l'interprétation (partielle) telle que $\mathbf{I}(p_1) = 0$ et $\mathbf{I}(p_3) = 1$

Interprétations partielles

Définitions

- Une interprétation est **complète** si elle affecte une valeur booléenne à chacun des symboles de propositions.

  On a alors $Card(\mathbf{I}) = Card(\mathcal{P}_0)$

- Une interprétation $\mathbf{I}_1$ est un **prolongement** d'une interprétation partielle $\mathbf{I}_2$ si pour toute proposition p à laquelle $\mathbf{I}_2$ affecte une valeur, $\mathbf{I}_1$ affecte aussi une valeur telle que $\mathbf{I}_1(p) = \mathbf{I}_2(p)$.

  On note cela $\mathbf{I}_1 \supset \mathbf{I}_2$.
  Cela se réduit en effet à une inclusion entre les ensembles d'assignations représentant les interprétations.

Exemple

$\mathbf{I}_0 = \{p_1 \mapsto 0, p_2 \mapsto 0, p_3 \mapsto 1\}$ est un prolongement de $\mathbf{I}_1\{p_1 \mapsto 0, p_3 \mapsto 1\}$

Interprétations partielles

Restriction d'une formule

G est une restriction de la formule F selon l'interprétation partielle $\mathbf{I}$ ssi G est une formule n'utilisant aucun symbole de proposition auquel $\mathbf{I}$ affecte une valeur et telle que pour toute interprétation $\mathbf{I}'$ prolongeant $\mathbf{I}$ on a $[G]^{\mathbf{I}'} = [F]^{\mathbf{I}'}$.

Note : Par définition, une restriction G de F selon $\mathbf{I} = \{p_1 \mapsto b_1, \ldots, p_m \mapsto b_m\}$ a pour fonction booléenne associée $f_G(x_{m+1}, \ldots, x_n) = f_F(b_1, \ldots, b_m, x_{m+1}, \ldots, x_n)$

Exemple

$F = (p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee s)$

$\mathbf{I}_0 = \{p \mapsto 1, s \mapsto 0\}$

Pour tout $\mathbf{I}_1$ prolongeant $\mathbf{I}_0$:

$[F]^{\mathbf{I}_1} = (1 + \mathbf{I}_1(q) + \mathbf{I}_1(r)) \cdot (\overline{1} + \mathbf{I}_1(q) + \overline{\mathbf{I}_1(r)}) \cdot (\overline{\mathbf{I}_1(q)} + 0)$

$[F]^{\mathbf{I}_1} \equiv 1 \cdot (\mathbf{I}_1(q) + \overline{\mathbf{I}_1(r)}) \cdot (\overline{\mathbf{I}_1(q)}) \equiv (\mathbf{I}_1(q) + \overline{\mathbf{I}_1(r)}) \cdot \overline{\mathbf{I}_1(q)}$

$G = (q \vee \neg r) \wedge \neg q$ est une restriction de F a $\mathbf{I}_0$

$f_G(x_q, x_r) = f_F(1, x_q, x_r, 0)$

Interprétations partielles

Restriction d'une formule sous FNC
Pour une formule sous forme FNC, il est possible de calculer une restriction algorithmiquement.

Soit $\Sigma = C_1 \wedge \ldots C_n$ où $C_i = l_1^i \vee \ldots \vee l_{m_i}^i$ et une interprétation (partielle) $\mathbf{I}_0$.
Pour chaque clause C_i de Σ

- Si C_i contient un littéral l_k^i tel que $[l_k^i]^{\mathbf{I}_0} = 1$, retirer C_i de Σ.

  $\Sigma = C_i \wedge \Sigma'$ et $C_i = l_k^i \vee C_i'$
  Si $\mathbf{I} \supset \mathbf{I}_0$, $[C_i]^{\mathbf{I}} = 1 + [C_i']^{\mathbf{I}} \equiv 1$
  $[\Sigma]^{\mathbf{I}} = 1 \cdot [\Sigma']^{\mathbf{I}} \equiv [\Sigma']^{\mathbf{I}}$

- Sinon, pour chaque littéral l_k^i de C_i tel que $[l_k^i]^{\mathbf{I}_0} = 0$, retirer l_k^i de C_i dans Σ.

  $\Sigma = C_i \wedge \Sigma'$ et $C_i = l_k^i \vee C_i'$
  Si $\mathbf{I} \supset \mathbf{I}_0$, $[C_i]^{\mathbf{I}} = 0 + [C_i']^{\mathbf{I}} \equiv [C_i']^{\mathbf{I}}$
  $[\Sigma]^{\mathbf{I}} \equiv [C_i']^{\mathbf{I}} \cdot [\Sigma']^{\mathbf{I}} = [C_i' \wedge \Sigma']^{\mathbf{I}}$

Interprétations partielles

Exemple

$F = (p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee s)$

$\mathbf{I}_0 = \{p \mapsto 1, s \mapsto 0\}$

$F = (p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee s)$

On retire $(p \vee q \vee r)$ car $\mathbf{I}_0(p) = 1$

On retire $\neg p$ de $(\neg p \vee q \vee \neg r)$ car $\mathbf{I}_0(p) = 1$, reste $(q \vee \neg r)$

On retire s de $(\neg q \vee s)$ car $\mathbf{I}_0(s) = 0$, reste $(\neg q)$

On obtient $F' = (q \vee \neg r) \wedge \neg q$

Approches

- Méthodes locales (incomplet)
  - ★ Bons résultats sur les instances SAT
  - ★ Ne peut prouver qu'une instance est UNSAT
- Méthodes systématiques
  - Parcourir tout l'espace de recherche.
  - DPLL : recherche arborescente
  - Solveurs modernes : forme d'apprentissage

Résoudre un problème SAT

Principe de DPLL Méthode proposée par Davis, Putnam, Logemann et Loveland en 1962.

- On tente de construire un modèle (interprétation $\mathbf{I}$ satisfaisant la formule F) progressivement en fixant la valeur des variables une par une.
- Chaque fois que l'on fixe une variable, on met à jour la formule.
- On fixe toutes les variables dont la valeur est imposée par la formule actuelle, et quand on ne peut plus le faire, on choisit une variable dont on fixe la valeur (raisonnement par cas).
- Conditions d'arrêt :
  - Si toutes les clauses sont satisfaites (conjonction vide), la formule est SAT et tout prolongement de $\mathbf{I}$ est un modèle de F.
  - Si une clause est insatisfiable (clause vide), il faut revenir sur une décision et tenter l'autre choix. Si cela est impossible, on a tout exploré : la formule est insatisfiable.

Résoudre un problème SAT

Propagation unitaire

- Une clause unitaire est une clause de taille 1 (un seul littéral). $C_i : l_1^i$
- Soit une formule sous FNC $\Sigma = l_1^i \wedge \Sigma'$ où Σ' est un formule sous FNC.
- Si $l_1^i = p_i$ (resp. $l_1^i = \neg p_i$), Σ est satisfiable ssi la restriction de Σ à $\mathbf{I}_i = \{p_i \mapsto 1\}$ (resp. $\mathbf{I}_i = \{p_i \mapsto 0\}$) est satisfiable.

Résoudre un problème SAT

Propagation unitaire

- Une clause unitaire est une clause de taille 1 (un seul littéral). $C_i : l_1^i$
- Soit une formule sous FNC $\Sigma = l_1^i \wedge \Sigma'$ où Σ' est un formule sous FNC.
- Si $l_1^i = p_i$ (resp. $l_1^i = \neg p_i$), Σ est satisfiable ssi la restriction de Σ à $\mathbf{I}_i = \{p_i \mapsto 1\}$ (resp. $\mathbf{I}_i = \{p_i \mapsto 0\}$) est satisfiable.

Preuve :

Résoudre un problème SAT

Propagation unitaire

- Une clause unitaire est une clause de taille 1 (un seul littéral). $C_i : l_1^i$
- Soit une formule sous FNC $\Sigma = l_1^i \wedge \Sigma'$ où Σ' est un formule sous FNC.
- Si $l_1^i = p_i$ (resp. $l_1^i = \neg p_i$), Σ est satisfiable ssi la restriction de Σ à $\mathbf{I}_i = \{p_i \mapsto 1\}$ (resp. $\mathbf{I}_i = \{p_i \mapsto 0\}$) est satisfiable.

Preuve : Pour simplifier, posons $l_1^i = p_i$ (même raisonnement pour $\neg p_i$).
$[\Sigma]^{\mathbf{I}} = [p_1]^{\mathbf{I}} \cdot [\Sigma']^{\mathbf{I}} = \mathbf{I}(p_1) \cdot [\Sigma']^{\mathbf{I}}$

Résoudre un problème SAT

Propagation unitaire

- Une clause unitaire est une clause de taille 1 (un seul littéral). $C_i : l_1^i$
- Soit une formule sous FNC $\Sigma = l_1^i \wedge \Sigma'$ où Σ' est un formule sous FNC.
- Si $l_1^i = p_i$ (resp. $l_1^i = \neg p_i$), Σ est satisfiable ssi la restriction de Σ à $\mathbf{I}_i = \{p_i \mapsto 1\}$ (resp. $\mathbf{I}_i = \{p_i \mapsto 0\}$) est satisfiable.

Preuve : Pour simplifier, posons $l_1^i = p_i$ (même raisonnement pour $\neg p_i$).
$[\Sigma]^{\mathbf{I}} = [p_1]^{\mathbf{I}} \cdot [\Sigma']^{\mathbf{I}} = \mathbf{I}(p_1) \cdot [\Sigma']^{\mathbf{I}}$
Si $\mathbf{I}(p_1) = 0$, $[\Sigma]^{\mathbf{I}} = 0 \cdot [\Sigma']^{\mathbf{I}} = 0$.

Résoudre un problème SAT

Propagation unitaire

- Une clause unitaire est une clause de taille 1 (un seul littéral). $C_i : l_1^i$
- Soit une formule sous FNC $\Sigma = l_1^i \wedge \Sigma'$ où Σ' est un formule sous FNC.
- Si $l_1^i = p_i$ (resp. $l_1^i = \neg p_i$), Σ est satisfiable ssi la restriction de Σ à $\mathbf{I}_i = \{p_i \mapsto 1\}$ (resp. $\mathbf{I}_i = \{p_i \mapsto 0\}$) est satisfiable.

Preuve : Pour simplifier, posons $l_1^i = p_i$ (même raisonnement pour $\neg p_i$).
$[\Sigma]^{\mathbf{I}} = [p_1]^{\mathbf{I}} \cdot [\Sigma']^{\mathbf{I}} = \mathbf{I}(p_1) \cdot [\Sigma']^{\mathbf{I}}$
Si $\mathbf{I}(p_1) = 0$, $[\Sigma]^{\mathbf{I}} = 0 \cdot [\Sigma']^{\mathbf{I}} = 0$.
Donc, en notant Σ_2 la restriction de Σ selon $\mathbf{I}_1$
$[\Sigma]^{\mathbf{I}} = 1$ ssi $\mathbf{I}(p_1) = 1$ et $[\Sigma']^{\mathbf{I}} = 1$

Résoudre un problème SAT

Propagation unitaire

- Une clause unitaire est une clause de taille 1 (un seul littéral). $C_i : l_1^i$
- Soit une formule sous FNC $\Sigma = l_1^i \wedge \Sigma'$ où Σ' est un formule sous FNC.
- Si $l_1^i = p_i$ (resp. $l_1^i = \neg p_i$), Σ est satisfiable ssi la restriction de Σ à $\mathbf{I}_i = \{p_i \mapsto 1\}$ (resp. $\mathbf{I}_i = \{p_i \mapsto 0\}$) est satisfiable.

Preuve : Pour simplifier, posons $l_1^i = p_i$ (même raisonnement pour $\neg p_i$).
$[\Sigma]^{\mathbf{I}} = [p_1]^{\mathbf{I}} \cdot [\Sigma']^{\mathbf{I}} = \mathbf{I}(p_1) \cdot [\Sigma']^{\mathbf{I}}$
Si $\mathbf{I}(p_1) = 0$, $[\Sigma]^{\mathbf{I}} = 0 \cdot [\Sigma']^{\mathbf{I}} = 0$.
Donc, en notant Σ_2 la restriction de Σ selon $\mathbf{I}_1$

$$\begin{array}{lll} [\Sigma]^{\mathbf{I}} = 1 & \text{ssi} & \mathbf{I}(p_1) = 1 \text{ et } [\Sigma']^{\mathbf{I}} = 1 \\ & \text{ssi} & \mathbf{I} \supset \mathbf{I}_i \text{ et } [\Sigma']^{\mathbf{I}} = 1 \end{array}$$

Résoudre un problème SAT

Propagation unitaire

- Une clause unitaire est une clause de taille 1 (un seul littéral). $C_i : l_1^i$
- Soit une formule sous FNC $\Sigma = l_1^i \wedge \Sigma'$ où Σ' est un formule sous FNC.
- Si $l_1^i = p_i$ (resp. $l_1^i = \neg p_i$), Σ est satisfiable ssi la restriction de Σ à $\mathbf{I}_i = \{p_i \mapsto 1\}$ (resp. $\mathbf{I}_i = \{p_i \mapsto 0\}$) est satisfiable.

Preuve : Pour simplifier, posons $l_1^i = p_i$ (même raisonnement pour $\neg p_i$).
$[\Sigma]^{\mathbf{I}} = [p_1]^{\mathbf{I}} \cdot [\Sigma']^{\mathbf{I}} = \mathbf{I}(p_1) \cdot [\Sigma']^{\mathbf{I}}$
Si $\mathbf{I}(p_1) = 0$, $[\Sigma]^{\mathbf{I}} = 0 \cdot [\Sigma']^{\mathbf{I}} = 0$.
Donc, en notant Σ_2 la restriction de Σ selon $\mathbf{I}_1$

$$
\begin{array}{lll}
[\Sigma]^{\mathbf{I}} = 1 & \text{ssi} & \mathbf{I}(p_1) = 1 \text{ et } [\Sigma']^{\mathbf{I}} = 1 \\
 & \text{ssi} & \mathbf{I} \supset \mathbf{I}_i \text{ et } [\Sigma']^{\mathbf{I}} = 1 \\
 & \text{ssi} & [\Sigma_2]^{\mathbf{I}} = 1
\end{array}
$$

Résoudre un problème SAT

Propagation unitaire

- Une clause unitaire est une clause de taille 1 (un seul littéral). $C_i : l_1^i$
- Soit une formule sous FNC $\Sigma = l_1^i \wedge \Sigma'$ où Σ' est un formule sous FNC.
- Si $l_1^i = p_i$ (resp. $l_1^i = \neg p_i$), Σ est satisfiable ssi la restriction de Σ à $\mathbf{I}_i = \{p_i \mapsto 1\}$ (resp. $\mathbf{I}_i = \{p_i \mapsto 0\}$) est satisfiable.

Exemple $F = p_1 \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2) \wedge (p_1 \vee p_3) \wedge (p_2 \vee \neg p_3 \vee p_4)$

Résoudre un problème SAT

Propagation unitaire

- Une clause unitaire est une clause de taille 1 (un seul littéral). $C_i : l_1^i$
- Soit une formule sous FNC $\Sigma = l_1^i \wedge \Sigma'$ où Σ' est un formule sous FNC.
- Si $l_1^i = p_i$ (resp. $l_1^i = \neg p_i$), Σ est satisfiable ssi la restriction de Σ à $\mathbf{l}_i = \{p_i \mapsto 1\}$ (resp. $\mathbf{l}_i = \{p_i \mapsto 0\}$) est satisfiable.

Exemple $F = p_1 \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2) \wedge (p_1 \vee p_3) \wedge (p_2 \vee \neg p_3 \vee p_4)$
Restriction de F selon $\{p_1 \mapsto 1\}$
$F_1 = \neg p_2 \wedge (p_2 \vee \neg p_3 \vee p_4)$

Résoudre un problème SAT

Propagation unitaire

- Une clause unitaire est une clause de taille 1 (un seul littéral). $C_i : l_1^i$
- Soit une formule sous FNC $\Sigma = l_1^i \wedge \Sigma'$ où Σ' est un formule sous FNC.
- Si $l_1^i = p_i$ (resp. $l_1^i = \neg p_i$), Σ est satisfiable ssi la restriction de Σ à $\mathbf{l}_i = \{p_i \mapsto 1\}$ (resp. $\mathbf{l}_i = \{p_i \mapsto 0\}$) est satisfiable.

Exemple $F = p_1 \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2) \wedge (p_1 \vee p_3) \wedge (p_2 \vee \neg p_3 \vee p_4)$
Restriction de F selon $\{p_1 \mapsto 1\}$
$F_1 = \neg p_2 \wedge (p_2 \vee \neg p_3 \vee p_4)$
Restriction de F_1 selon $\{p_2 \mapsto 0\}$

Résoudre un problème SAT

Propagation unitaire

- Une clause unitaire est une clause de taille 1 (un seul littéral). $C_i : l_1^i$
- Soit une formule sous FNC $\Sigma = l_1^i \wedge \Sigma'$ où Σ' est un formule sous FNC.
- Si $l_1^i = p_i$ (resp. $l_1^i = \neg p_i$), Σ est satisfiable ssi la restriction de Σ à $\mathbf{l}_i = \{p_i \mapsto 1\}$ (resp. $\mathbf{l}_i = \{p_i \mapsto 0\}$) est satisfiable.

Exemple $F = p_1 \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2) \wedge (p_1 \vee p_3) \wedge (p_2 \vee \neg p_3 \vee p_4)$
Restriction de F selon $\{p_1 \mapsto 1\}$
$F_1 = \neg p_2 \wedge (p_2 \vee \neg p_3 \vee p_4)$
Restriction de F_1 selon $\{p_2 \mapsto 0\}$
$F_2 = \neg p_3 \vee p_4$

Résoudre un problème SAT

Propagation unitaire

- Une clause unitaire est une clause de taille 1 (un seul littéral). $C_i : l_1^i$
- Soit une formule sous FNC $\Sigma = l_1^i \wedge \Sigma'$ où Σ' est un formule sous FNC.
- Si $l_1^i = p_i$ (resp. $l_1^i = \neg p_i$), Σ est satisfiable ssi la restriction de Σ à $\mathbf{l}_i = \{p_i \mapsto 1\}$ (resp. $\mathbf{l}_i = \{p_i \mapsto 0\}$) est satisfiable.

Exemple $F = p_1 \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2) \wedge (p_1 \vee p_3) \wedge (p_2 \vee \neg p_3 \vee p_4)$
Restriction de F selon $\{p_1 \mapsto 1\}$
$F_1 = \neg p_2 \wedge (p_2 \vee \neg p_3 \vee p_4)$
Restriction de F_1 selon $\{p_2 \mapsto 0\}$
$F_2 = \neg p_3 \vee p_4$
F satisfiable ssi F_2 satisfiable

Résoudre un problème SAT

Littéral pur Si p_i n'apparaît dans F que sous la forme p_i (resp. $\neg p_i$), alors F est satisfiable ssi la restriction G de F à $\{p_i \mapsto 1\}$ (resp. $\{p_i \mapsto 0\}$) est satisfiable.

Résoudre un problème SAT

Littéral pur Si p_i n'apparaît dans F que sous la forme p_i (resp. $\neg p_i$), alors F est satisfiable ssi la restriction G de F à $\{p_i \mapsto 1\}$ (resp. $\{p_i \mapsto 0\}$) est satisfiable.

Preuve :

Résoudre un problème SAT

Littéral pur Si p_i n'apparaît dans F que sous la forme p_i (resp. $\neg p_i$), alors F est satisfiable ssi la restriction G de F à $\{p_i \mapsto 1\}$ (resp. $\{p_i \mapsto 0\}$) est satisfiable.

Preuve : F peut s'écrire $F_1 \wedge F'$ où toutes les clauses F_1 contiennent p_1 et aucune clause ne F' ne contient ni p_1 ni $\neg p_1$. On a G=F' (car la restriction supprime toutes les clauses de F_1 et ne touche pas à F').

Résoudre un problème SAT

Littéral pur Si p_i n'apparaît dans F que sous la forme p_i (resp. $\neg p_i$), alors F est satisfiable ssi la restriction G de F à $\{p_i \mapsto 1\}$ (resp. $\{p_i \mapsto 0\}$) est satisfiable.

Preuve : F peut s'écrire $F_1 \wedge F'$ où toutes les clauses F_1 contiennent p_1 et aucune clause ne F' ne contient ni p_1 ni $\neg p_1$. On a G=F' (car la restriction supprime toutes les clauses de F_1 et ne touche pas à F').
Supposons F' satisfiable. On a $\mathbf{I}_0$ tel que $[F']^{\mathbf{I}_0} = 1$

Résoudre un problème SAT

Littéral pur Si p_i n'apparaît dans F que sous la forme p_i (resp. $\neg p_i$), alors F est satisfiable ssi la restriction G de F à $\{p_i \mapsto 1\}$ (resp. $\{p_i \mapsto 0\}$) est satisfiable.

Preuve : F peut s'écrire $F_1 \wedge F'$ où toutes les clauses F_1 contiennent p_1 et aucune clause ne F' ne contient ni p_1 ni $\neg p_1$. On a G=F' (car la restriction supprime toutes les clauses de F_1 et ne touche pas à F').
Supposons F' satisfiable. On a $\mathbf{I}_0$ tel que $[F']^{\mathbf{I}_0} = 1$
Soit $\mathbf{I}_1$ telle que $\mathbf{I}_1(p_i) = 1$ et pour tout $j \neq i$ $\mathbf{I}_1(p_j) = \mathbf{I}_0(p_j)$. On a alors $[F']^{\mathbf{I}_1} = [F']^{\mathbf{I}_0} = 1$ car F' ne dépend pas de p_i.

Résoudre un problème SAT

Littéral pur Si p_i n'apparaît dans F que sous la forme p_i (resp. $\neg p_i$), alors F est satisfiable ssi la restriction G de F à $\{p_i \mapsto 1\}$ (resp. $\{p_i \mapsto 0\}$) est satisfiable.

Preuve : F peut s'écrire $F_1 \wedge F'$ où toutes les clauses F_1 contiennent p_1 et aucune clause ne F' ne contient ni p_1 ni $\neg p_1$. On a G=F' (car la restriction supprime toutes les clauses de F_1 et ne touche pas à F').
Supposons F' satisfiable. On a $\mathbf{I}_0$ tel que $[F']^{\mathbf{I}_0} = 1$
Soit $\mathbf{I}_1$ telle que $\mathbf{I}_1(p_i) = 1$ et pour tout $j \neq i$ $\mathbf{I}_1(p_j) = \mathbf{I}_0(p_j)$. On a alors $[F']^{\mathbf{I}_1} = [F']^{\mathbf{I}_0} = 1$ car F' ne dépend pas de p_i.
De plus $[F_1]^{\mathbf{I}_1} = 1$ car chaque clause C_j de F_1 contient p_i (donc $[C_j]^{\mathbf{I}_1} = 1 + \ldots = 1$)
Donc $[F]^{\mathbf{I}_1} = 1$ soit F satisfiable.

Résoudre un problème SAT

Littéral pur Si p_i n'apparaît dans F que sous la forme p_i (resp. $\neg p_i$), alors F est satisfiable ssi la restriction G de F à $\{p_i \mapsto 1\}$ (resp. $\{p_i \mapsto 0\}$) est satisfiable.

Preuve : F peut s'écrire $F_1 \wedge F'$ où toutes les clauses F_1 contiennent p_1 et aucune clause ne F' ne contient ni p_1 ni $\neg p_1$. On a G=F' (car la restriction supprime toutes les clauses de F_1 et ne touche pas à F').
Supposons F' satisfiable. On a $\mathbf{I}_0$ tel que $[F']^{\mathbf{I}_0} = 1$
Soit $\mathbf{I}_1$ telle que $\mathbf{I}_1(p_i) = 1$ et pour tout $j \neq i$ $\mathbf{I}_1(p_j) = \mathbf{I}_0(p_j)$. On a alors $[F']^{\mathbf{I}_1} = [F']^{\mathbf{I}_0} = 1$ car F' ne dépend pas de p_i.
De plus $[F_1]^{\mathbf{I}_1} = 1$ car chaque clause C_j de F_1 contient p_i (donc $[C_j]^{\mathbf{I}_1} = 1 + \ldots = 1$)
Donc $[F]^{\mathbf{I}_1} = 1$ soit F satisfiable. Supposons F' insatisfiable. Alors F insatisfiable car $[F]^{\mathbf{I}} = [F_1]^{\mathbf{I}} \cdot [F']^{\mathbf{I}}$

Résoudre un problème SAT

Littéral pur Si p_i n'apparaît dans F que sous la forme p_i (resp. $\neg p_i$), alors F est satisfiable ssi la restriction G de F à $\{p_i \mapsto 1\}$ (resp. $\{p_i \mapsto 0\}$) est satisfiable.

Exemple $F = (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg s) \wedge (q \vee s) \wedge (\neg q \vee \neg s) \wedge (\neg r \vee q)$

Résoudre un problème SAT

Littéral pur Si p_i n'apparaît dans F que sous la forme p_i (resp. $\neg p_i$), alors F est satisfiable ssi la restriction G de F à $\{p_i \mapsto 1\}$ (resp. $\{p_i \mapsto 0\}$) est satisfiable.

Exemple $F = (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg s) \wedge (q \vee s) \wedge (\neg q \vee \neg s) \wedge (\neg r \vee q)$
p littéral pur. Restriction de F à $\{p \mapsto 1\}$
$F_1 = (q \vee s) \wedge (\neg q \vee \neg s) \wedge (\neg r \vee q)$

Résoudre un problème SAT

Littéral pur Si p_i n'apparaît dans F que sous la forme p_i (resp. $\neg p_i$), alors F est satisfiable ssi la restriction G de F à $\{p_i \mapsto 1\}$ (resp. $\{p_i \mapsto 0\}$) est satisfiable.

Exemple $F = (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg s) \wedge (q \vee s) \wedge (\neg q \vee \neg s) \wedge (\neg r \vee q)$
p littéral pur. Restriction de F à $\{p \mapsto 1\}$
$F_1 = (q \vee s) \wedge (\neg q \vee \neg s) \wedge (\neg r \vee q)$
$\neg r$ est maintenant un littéral pur. Restriction de F_1 à $\{r \mapsto 0\}$
$F_2 = (q \vee s) \wedge (\neg q \vee \neg s)$

Résoudre un problème SAT

Littéral pur Si p_i n'apparaît dans F que sous la forme p_i (resp. $\neg p_i$), alors F est satisfiable ssi la restriction G de F à $\{p_i \mapsto 1\}$ (resp. $\{p_i \mapsto 0\}$) est satisfiable.

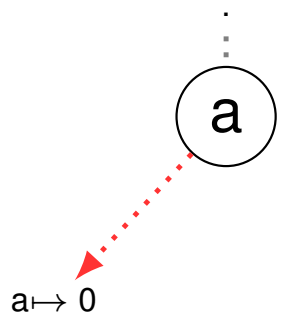
Exemple $F = (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg s) \wedge (q \vee s) \wedge (\neg q \vee \neg s) \wedge (\neg r \vee q)$
p littéral pur. Restriction de F à $\{p \mapsto 1\}$
$F_1 = (q \vee s) \wedge (\neg q \vee \neg s) \wedge (\neg r \vee q)$
$\neg r$ est maintenant un littéral pur. Restriction de F_1 à $\{r \mapsto 0\}$
$F_2 = (q \vee s) \wedge (\neg q \vee \neg s)$
F satisfiable ssi F_2 satisfiable

Exemple

$C_1 : a \vee b \vee d$
$C_2 : a \vee b \vee e$
$C_3 : a \vee \neg b \vee c \vee d$
$C_4 : a \vee \neg b \vee c \vee \neg d$
$C_5 : a \vee \neg b \vee \neg c \vee e$
$C_6 : \neg a \vee \neg b \vee c$
$C_7 : \neg a \vee b \vee \neg c \vee e$
$C_8 : \neg b \vee d \vee e$
$C_9 : b \vee \neg d \vee \neg e$
$C_{10} : \neg c \vee \neg e$

Exemple

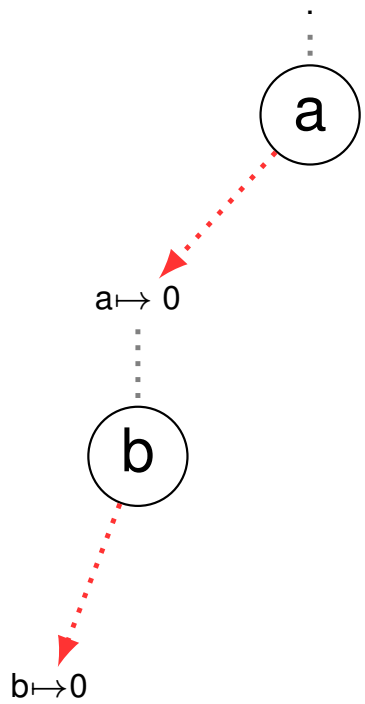
$C_1 : \cancel{a} \vee b \vee d$
$C_2 : \cancel{a} \vee b \vee e$
$C_3 : \cancel{a} \vee \neg b \vee c \vee d$
$C_4 : \cancel{a} \vee \neg b \vee c \vee \neg d$
$C_5 : \cancel{a} \vee \neg b \vee \neg c \vee e$
~~$C_6 : \neg a \vee \neg b \vee c$~~
~~$C_7 : \neg a \vee b \vee \neg c \vee e$~~
$C_8 : \neg b \vee d \vee e$
$C_9 : b \vee \neg d \vee \neg e$
$C_{10} : \neg c \vee \neg e$



- Si $\mathbf{I}(a) = 0$ - Réd. C_1 à C_5, élim. C_6, C_7

Exemple

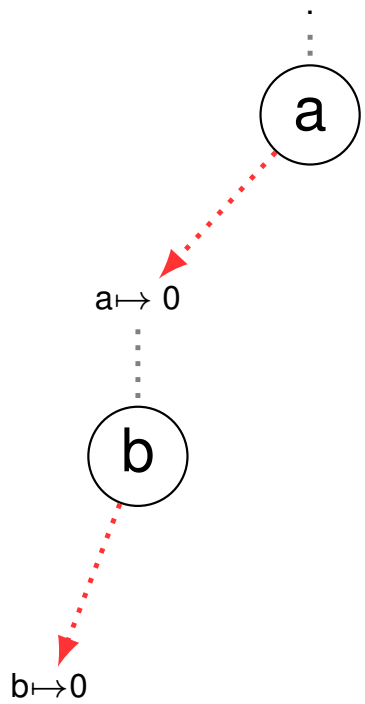
$C_1 : \cancel{a} \vee \cancel{b} \vee d$
$C_2 : \cancel{a} \vee \cancel{b} \vee e$
~~$C_3 : \cancel{a} \vee \neg b \vee c \vee d$~~
~~$C_4 : \cancel{a} \vee \neg b \vee c \vee \neg d$~~
~~$C_5 : \cancel{a} \vee \neg b \vee \neg c \vee e$~~
~~$C_6 : \neg a \vee \neg b \vee c$~~
~~$C_7 : \neg a \vee b \vee \neg c \vee e$~~
~~$C_8 : \neg b \vee d \vee e$~~
$C_9 : \cancel{b} \vee \neg d \vee \neg e$
$C_{10} : \neg c \vee \neg e$



- Si $\mathbf{I}(a) = 0$ - Réd. C_1 à C_5, élim. C_6, C_7
  - Si $\mathbf{I}(b) = 0$

Exemple

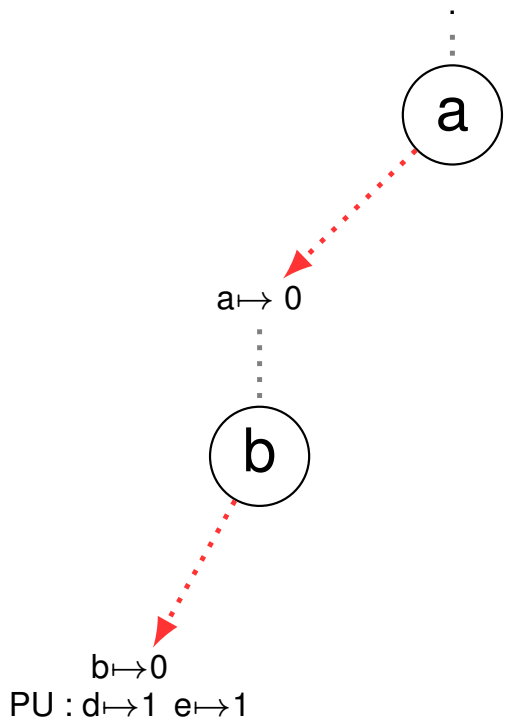
$C_1 : \cancel{a} \vee \cancel{b} \vee d$
$C_2 : \cancel{a} \vee \cancel{b} \vee e$
~~$C_3 : \cancel{a} \vee \neg b \vee c \vee d$~~
~~$C_4 : \cancel{a} \vee \neg b \vee c \vee \neg d$~~
~~$C_5 : \cancel{a} \vee \neg b \vee \neg c \vee e$~~
~~$C_6 : \neg a \vee \neg b \vee c$~~
~~$C_7 : \neg a \vee b \vee \neg c \vee e$~~
~~$C_8 : \neg b \vee d \vee e$~~
$C_9 : \cancel{b} \vee \neg d \vee \neg e$
$C_{10} : \neg c \vee \neg e$



- Si $\mathbf{I}(a) = 0$ - Réd. C_1 à C_5, élim. C_6, C_7
  - Si $\mathbf{I}(b) = 0$

Exemple

~~C_1~~ : ~~a~~ $\vee$ ~~b~~ $\vee$ d
~~C_2~~ : ~~a~~ $\vee$ ~~b~~ $\vee$ e
~~C_3~~ : ~~a~~ $\vee$ $\neg b$ $\vee$ c $\vee$ d
~~C_4~~ : ~~a~~ $\vee$ $\neg b$ $\vee$ c $\vee$ $\neg d$
~~C_5~~ : ~~a~~ $\vee$ $\neg b$ $\vee$ $\neg c$ $\vee$ e
~~C_6~~ : $\neg a$ $\vee$ $\neg b$ $\vee$ c
~~C_7~~ : $\neg a$ $\vee$ b $\vee$ $\neg c$ $\vee$ e
~~C_8~~ : $\neg b$ $\vee$ d $\vee$ e
C_9 : ~~b~~ $\vee$ ~~$\neg d$~~ $\vee$ ~~$\neg e$~~
C_{10} : $\neg c$ $\vee$ ~~$\neg e$~~

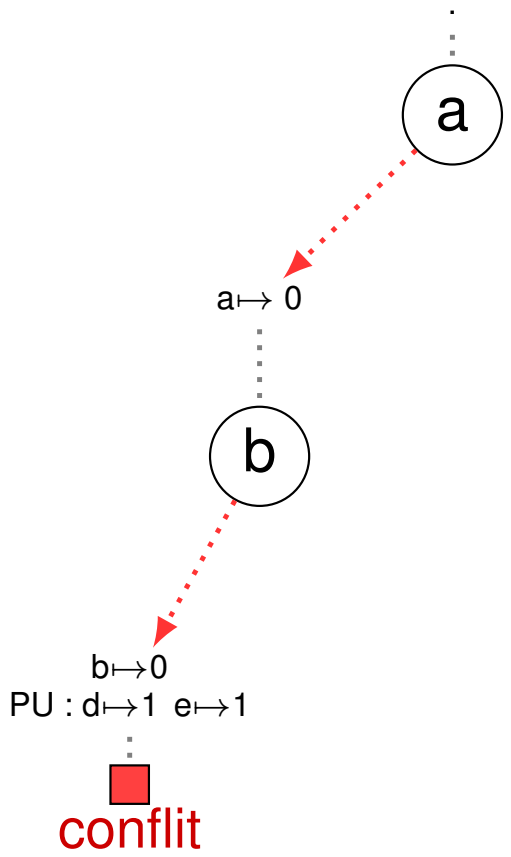


- Si $\mathbf{I}(a) = 0$ - Réd. C_1 à C_5, élim. C_6, C_7
  - Si $\mathbf{I}(b) = 0$

    PU de d et e

Exemple

~~C_1~~ : ~~a~~ $\vee$ ~~b~~ $\vee$ d
~~C_2~~ : ~~a~~ $\vee$ ~~b~~ $\vee$ e
~~C_3~~ : ~~a~~ $\vee$ $\neg b$ $\vee$ c $\vee$ d
~~C_4~~ : ~~a~~ $\vee$ $\neg b$ $\vee$ c $\vee$ $\neg d$
~~C_5~~ : ~~a~~ $\vee$ $\neg b$ $\vee$ $\neg c$ $\vee$ e
~~C_6~~ : $\neg a$ $\vee$ $\neg b$ $\vee$ c
~~C_7~~ : $\neg a$ $\vee$ b $\vee$ $\neg c$ $\vee$ e
~~C_8~~ : $\neg b$ $\vee$ d $\vee$ e
C_9 : ~~b~~ $\vee$ ~~$\neg d$~~ $\vee$ ~~$\neg e$~~
C_{10} : $\neg c$ $\vee$ ~~$\neg e$~~

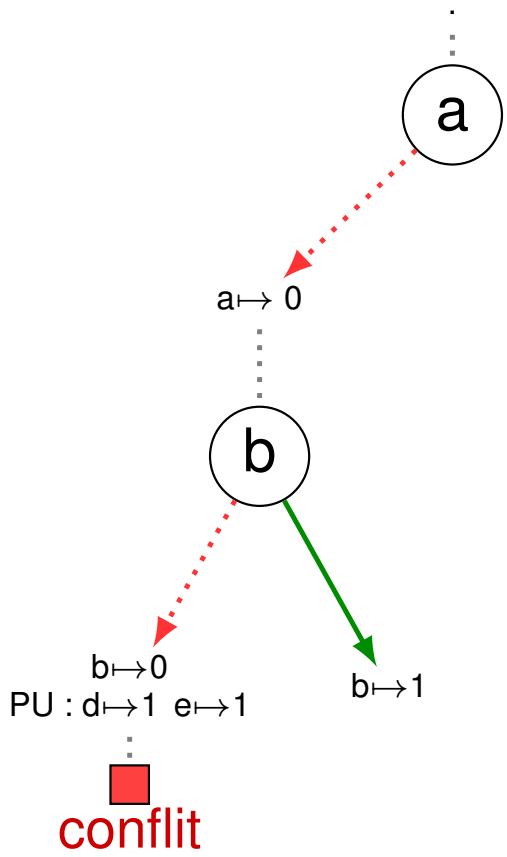


- Si $\mathbf{I}(a) = 0$ - Réd. C_1 à C_5, élim. C_6, C_7
  - Si $\mathbf{I}(b) = 0$

    PU de d et e
    Conflit C_9. Backtrack.

Exemple

C_1 : ~~a~~ $\vee$ b $\vee$ d
C_2 : ~~a~~ $\vee$ b $\vee$ e
C_3 : ~~a~~ $\vee$ ~~$\neg b$~~ $\vee$ c $\vee$ d
C_4 : ~~a~~ $\vee$ ~~$\neg b$~~ $\vee$ c $\vee$ $\neg d$
C_5 : ~~a~~ $\vee$ ~~$\neg b$~~ $\vee$ $\neg c$ $\vee$ e
C_6 : $\neg a$ $\vee$ $\neg b$ $\vee$ c
C_7 : $\neg a$ $\vee$ b $\vee$ $\neg c$ $\vee$ e
C_8 : ~~$\neg b$~~ $\vee$ d $\vee$ e
C_9 : b $\vee$ $\neg d$ $\vee$ $\neg e$
C_{10} : $\neg c$ $\vee$ $\neg e$

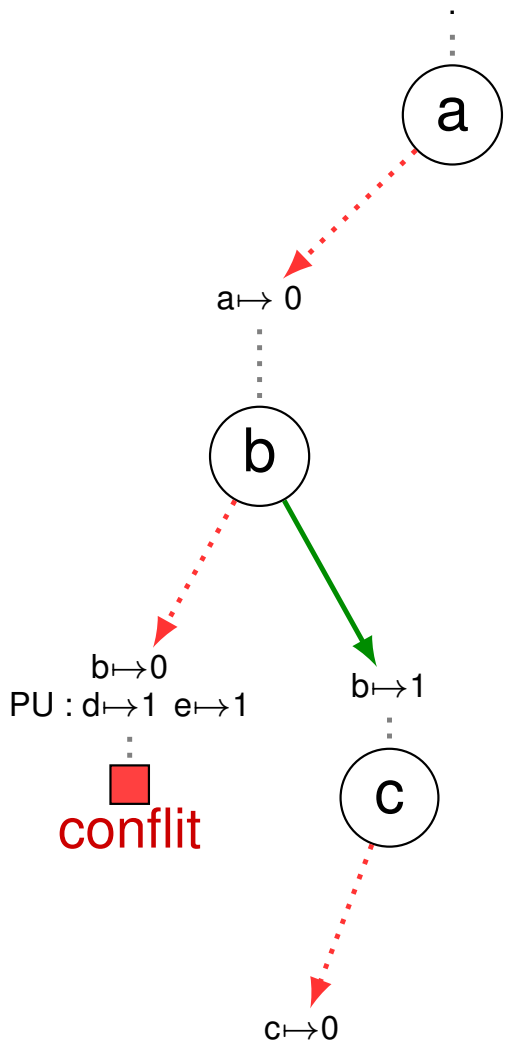


- Si $\mathbf{I}(a) = 0$ - Réd. C_1 à C_5, élim. C_6, C_7
  - Si $\mathbf{I}(b) = 0$ - Echec
  - Si $\mathbf{I}(b) = 1$

Exemple

~~C_1~~ : ~~a~~ $\vee$ b $\vee$ d
~~C_2~~ : ~~a~~ $\vee$ b $\vee$ e
C_3 : ~~a~~ $\vee$ ~~$\neg b$~~ $\vee$ ~~c~~ $\vee$ d
C_4 : ~~a~~ $\vee$ ~~$\neg b$~~ $\vee$ ~~c~~ $\vee$ $\neg d$
~~C_5~~ : ~~a~~ $\vee$ ~~$\neg b$~~ $\vee$ $\neg c$ $\vee$ e
~~C_6~~ : $\neg a$ $\vee$ $\neg b$ $\vee$ c
~~C_7~~ : $\neg a$ $\vee$ b $\vee$ $\neg c$ $\vee$ e
C_8 : ~~$\neg b$~~ $\vee$ d $\vee$ e
~~C_9~~ : b $\vee$ $\neg d$ $\vee$ $\neg e$
~~C_{10}~~ : $\neg c$ $\vee$ $\neg e$

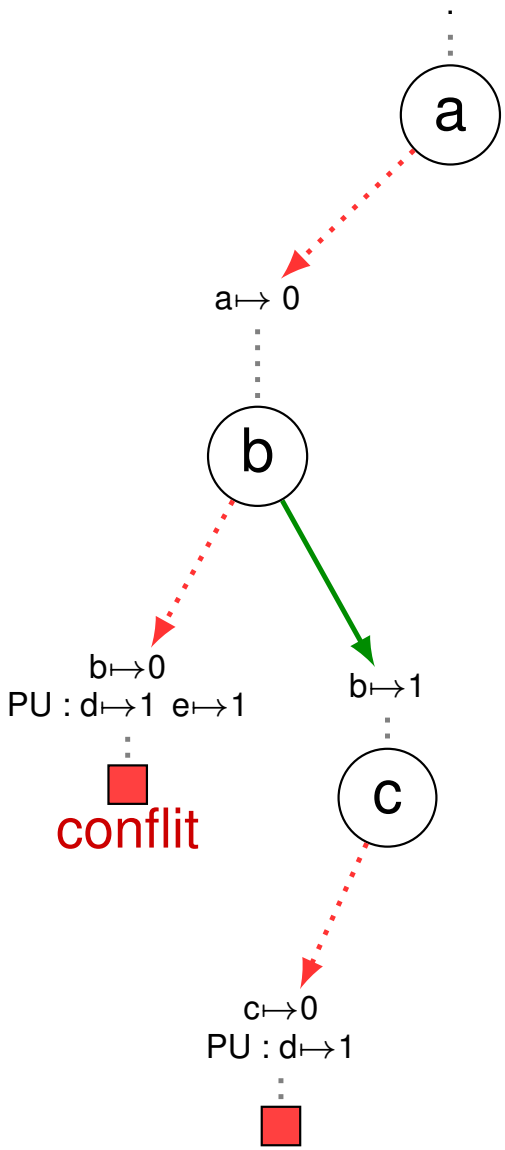
- Si $\mathbf{I}(a) = 0$ - Réd. C_1 à C_5, élim. C_6, C_7
  - Si $\mathbf{I}(b) = 0$ - Echec
  - Si $\mathbf{I}(b) = 1$
    - ★ Si $\mathbf{I}(c) = 0$



Exemple

~~C_1~~ : ~~a~~ $\vee$ b $\vee$ d
~~C_2~~ : ~~a~~ $\vee$ b $\vee$ e
~~C_3~~ : ~~a~~ $\vee$ ~~$\neg b$~~ $\vee$ ~~c~~ $\vee$ d
C_4 : ~~a~~ $\vee$ ~~$\neg b$~~ $\vee$ ~~c~~ $\vee$ ~~$\neg d$~~
~~C_5~~ : ~~a~~ $\vee$ ~~$\neg b$~~ $\vee$ $\neg c$ $\vee$ e
~~C_6~~ : $\neg a$ $\vee$ $\neg b$ $\vee$ c
~~C_7~~ : $\neg a$ $\vee$ b $\vee$ $\neg c$ $\vee$ e
~~C_8~~ : ~~$\neg b$~~ $\vee$ d $\vee$ e
~~C_9~~ : b $\vee$ $\neg d$ $\vee$ $\neg e$
~~C_{10}~~ : $\neg c$ $\vee$ $\neg e$

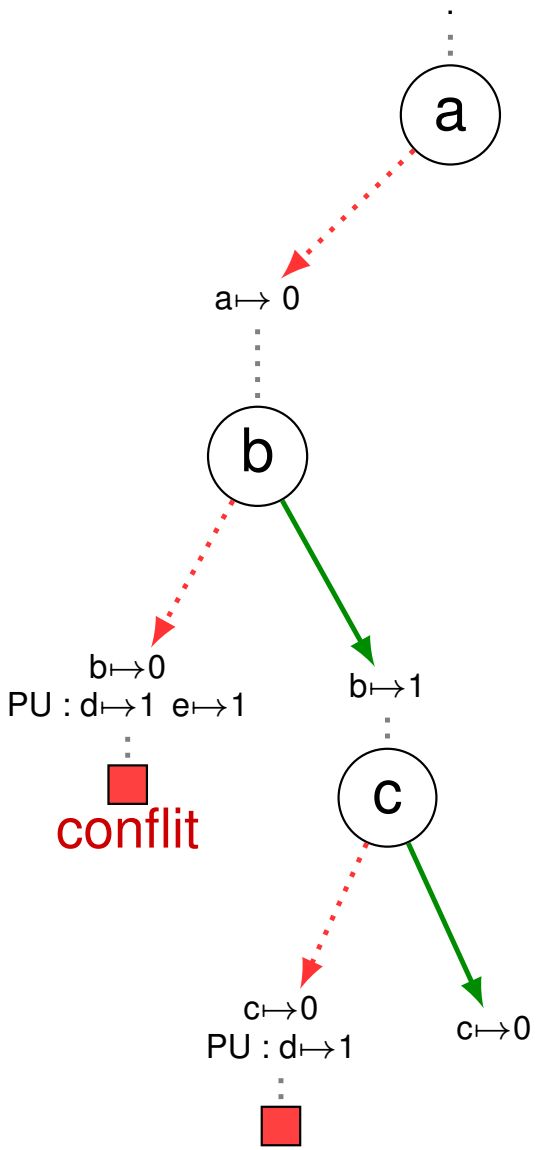
- Si $\mathbf{I}(a) = 0$ - Réd. C_1 à C_5, élim. C_6, C_7
  - Si $\mathbf{I}(b) = 0$ - Echec
  - Si $\mathbf{I}(b) = 1$
    - ★ Si $\mathbf{I}(c) = 0$
      PU de d, Conflit C_4.



Exemple

~~C_1~~ : ~~a~~ $\vee$ b $\vee$ d
~~C_2~~ : ~~a~~ $\vee$ b $\vee$ e
~~C_3~~ : ~~a~~ $\vee$ ~~$\neg b$~~ $\vee$ c $\vee$ d
~~C_4~~ : ~~a~~ $\vee$ ~~$\neg b$~~ $\vee$ c $\vee$ $\neg d$
C_5 : ~~a~~ $\vee$ ~~$\neg b$~~ $\vee$ ~~$\neg c$~~ $\vee$ e
~~C_6~~ : $\neg a$ $\vee$ $\neg b$ $\vee$ c
~~C_7~~ : $\neg a$ $\vee$ b $\vee$ $\neg c$ $\vee$ e
C_8 : ~~$\neg b$~~ $\vee$ d $\vee$ e
~~C_9~~ : b $\vee$ $\neg d$ $\vee$ $\neg e$
C_{10} : ~~$\neg c$~~ $\vee$ $\neg e$

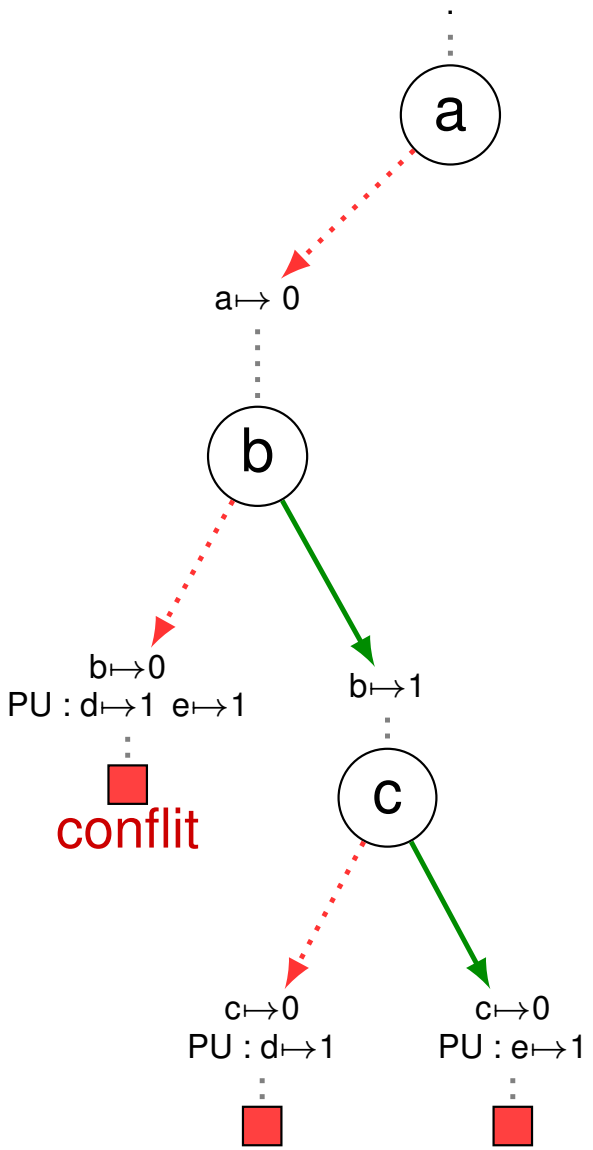
- Si $\mathbf{I}(a) = 0$ - Réd. C_1 à C_5, élim. C_6, C_7
  - Si $\mathbf{I}(b) = 0$ - Echec
  - Si $\mathbf{I}(b) = 1$
    - ★ Si $\mathbf{I}(c) = 0$ - Echec
    - ★ Si $\mathbf{I}(c) = 1$



Exemple

~~C_1~~ : ~~a~~ $\vee$ b $\vee$ d
~~C_2~~ : ~~a~~ $\vee$ b $\vee$ e
~~C_3~~ : ~~a~~ $\vee$ ~~$\neg b$~~ $\vee$ c $\vee$ d
~~C_4~~ : ~~a~~ $\vee$ ~~$\neg b$~~ $\vee$ c $\vee$ $\neg d$
~~C_5~~ : ~~a~~ $\vee$ ~~$\neg b$~~ $\vee$ ~~$\neg c$~~ $\vee$ e
~~C_6~~ : $\neg a$ $\vee$ $\neg b$ $\vee$ c
~~C_7~~ : $\neg a$ $\vee$ b $\vee$ $\neg c$ $\vee$ e
~~C_8~~ : ~~$\neg b$~~ $\vee$ d $\vee$ e
~~C_9~~ : b $\vee$ $\neg d$ $\vee$ $\neg e$
C_{10} : ~~$\neg c$~~ $\vee$ ~~$\neg e$~~

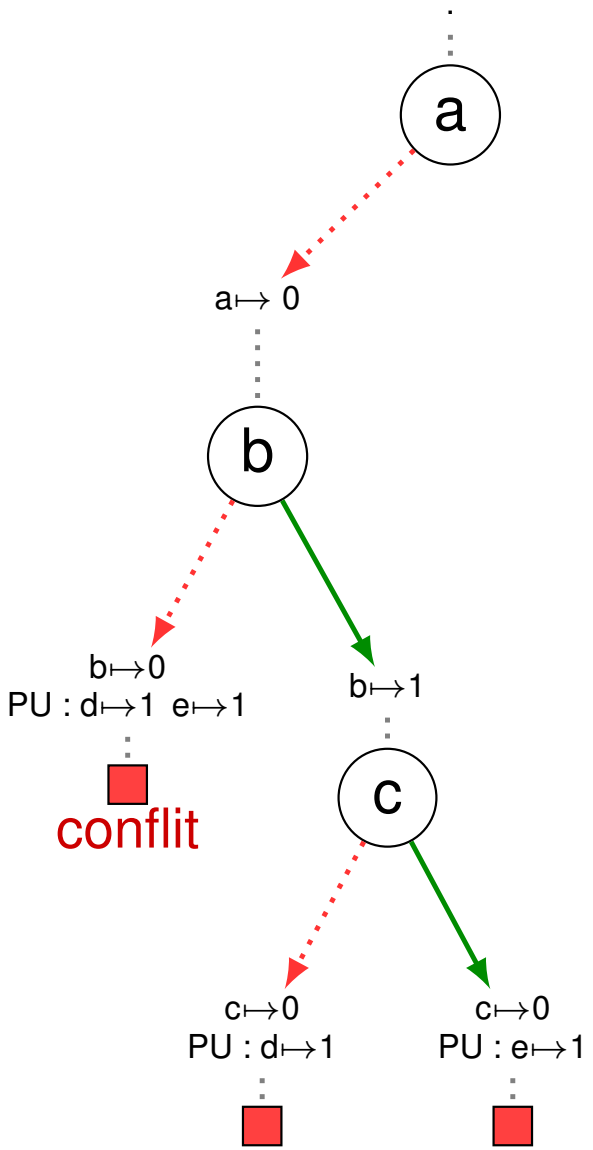
- Si $\mathbf{I}(a) = 0$ - Réd. C_1 à C_5, élim. C_6, C_7
  - Si $\mathbf{I}(b) = 0$ - Echec
  - Si $\mathbf{I}(b) = 1$
    - ★ Si $\mathbf{I}(c) = 0$ - Echec
    - ★ Si $\mathbf{I}(c) = 1$
      PU de e, Conflit C_{10}.



Exemple

C_1 : ~~a~~ $\vee$ b $\vee$ d
C_2 : ~~a~~ $\vee$ b $\vee$ e
C_3 : ~~a~~ $\vee$ ~~$\neg b$~~ $\vee$ c $\vee$ d
C_4 : ~~a~~ $\vee$ ~~$\neg b$~~ $\vee$ c $\vee$ $\neg d$
C_5 : ~~a~~ $\vee$ ~~$\neg b$~~ $\vee$ ~~$\neg c$~~ $\vee$ e
C_6 : $\neg a$ $\vee$ $\neg b$ $\vee$ c
C_7 : $\neg a$ $\vee$ b $\vee$ $\neg c$ $\vee$ e
C_8 : ~~$\neg b$~~ $\vee$ d $\vee$ e
C_9 : b $\vee$ $\neg d$ $\vee$ $\neg e$
C_{10} : ~~$\neg c$~~ $\vee$ ~~$\neg e$~~

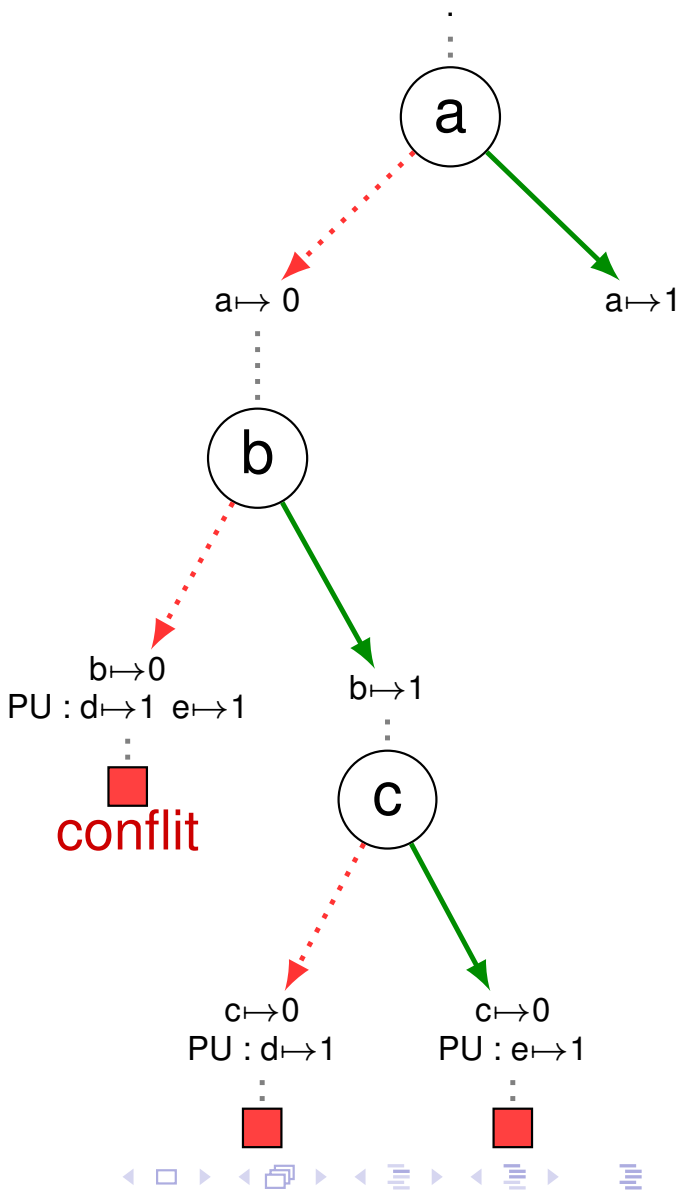
- Si $\mathbf{I}(a) = 0$ - Echec
  - Si $\mathbf{I}(b) = 0$ - Echec
  - Si $\mathbf{I}(b) = 1$ - Echec
    - ★ Si $\mathbf{I}(c) = 0$ - Echec
    - ★ Si $\mathbf{I}(c) = 1$ - Echec
      PU de e, Conflit C_{10}.
      Backtrack vers a.



Exemple

$C_1 : a \vee b \vee d$
$C_2 : a \vee b \vee e$
$C_3 : a \vee \neg b \vee c \vee d$
$C_4 : a \vee \neg b \vee c \vee \neg d$
$C_5 : a \vee \neg b \vee \neg c \vee e$
$C_6 : \neg a \vee \neg b \vee c$
$C_7 : \neg a \vee b \vee \neg c \vee e$
$C_8 : \neg b \vee d \vee e$
$C_9 : b \vee \neg d \vee \neg e$
$C_{10} : \neg c \vee \neg e$

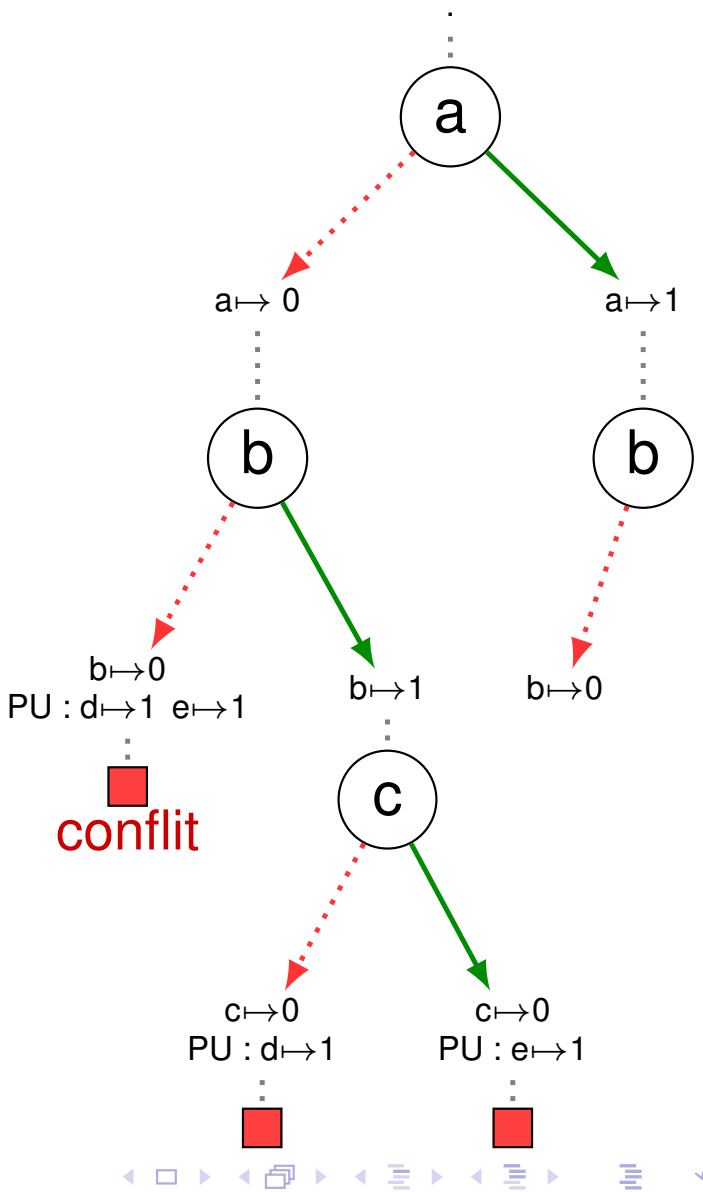
- Si $\mathbf{I}(a) = 0$ - Echec
- Si $\mathbf{I}(a) = 1$



Exemple

C_1 : $a \vee b \vee d$
C_2 : $a \vee b \vee e$
C_3 : $a \vee \neg b \vee c \vee d$
C_4 : $a \vee \neg b \vee c \vee \neg d$
C_5 : $a \vee \neg b \vee \neg c \vee e$
C_6 : $\neg a \vee \neg b \vee c$
C_7 : $\neg a \vee b \vee \neg c \vee e$
C_8 : $\neg b \vee d \vee e$
C_9 : $b \vee \neg d \vee \neg e$
C_{10} : $\neg c \vee \neg e$

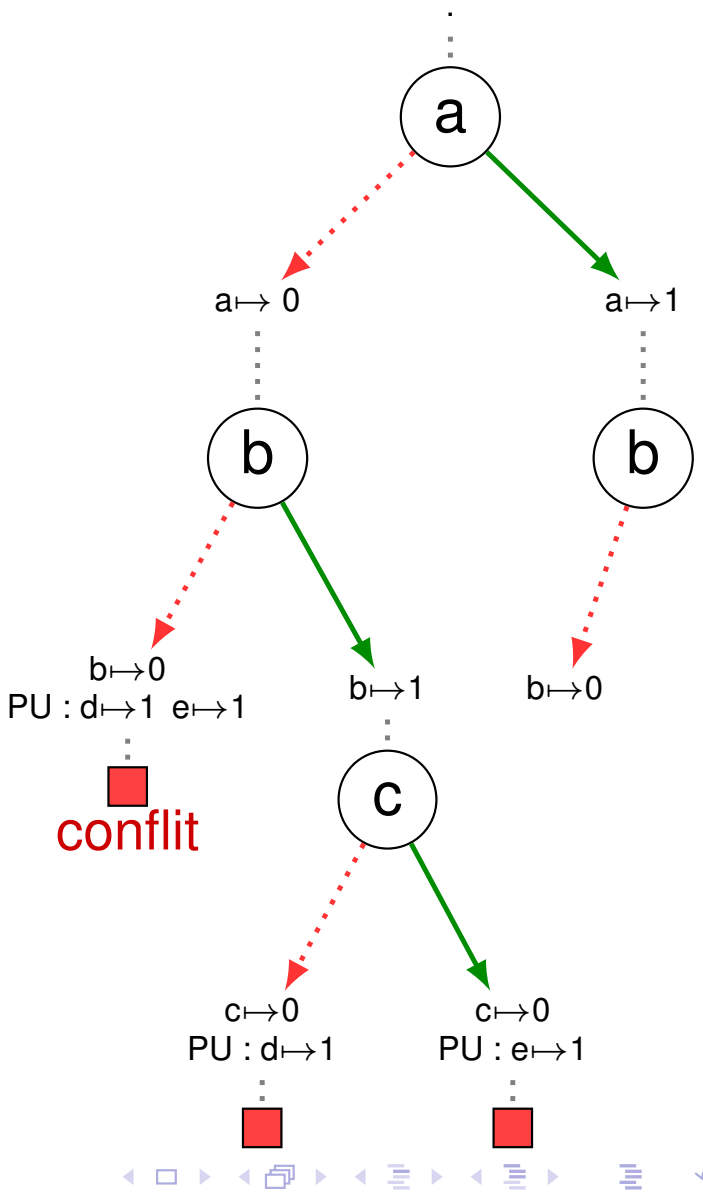
- Si $\mathbf{I}(a) = 0$ - Echec
- Si $\mathbf{I}(a) = 1$
  - Si $\mathbf{I}(b) = 0$



Exemple

C_1 : $a \vee b \vee d$
C_2 : $a \vee b \vee e$
C_3 : $a \vee \neg b \vee c \vee d$
C_4 : $a \vee \neg b \vee c \vee \neg d$
C_5 : $a \vee \neg b \vee \neg c \vee e$
C_6 : $\neg a \vee \neg b \vee c$
C_7 : $\neg a \vee b \vee \neg c \vee e$
C_8 : $\neg b \vee d \vee e$
C_9 : $b \vee \neg d \vee \neg e$
C_{10} : $\neg c \vee \neg e$

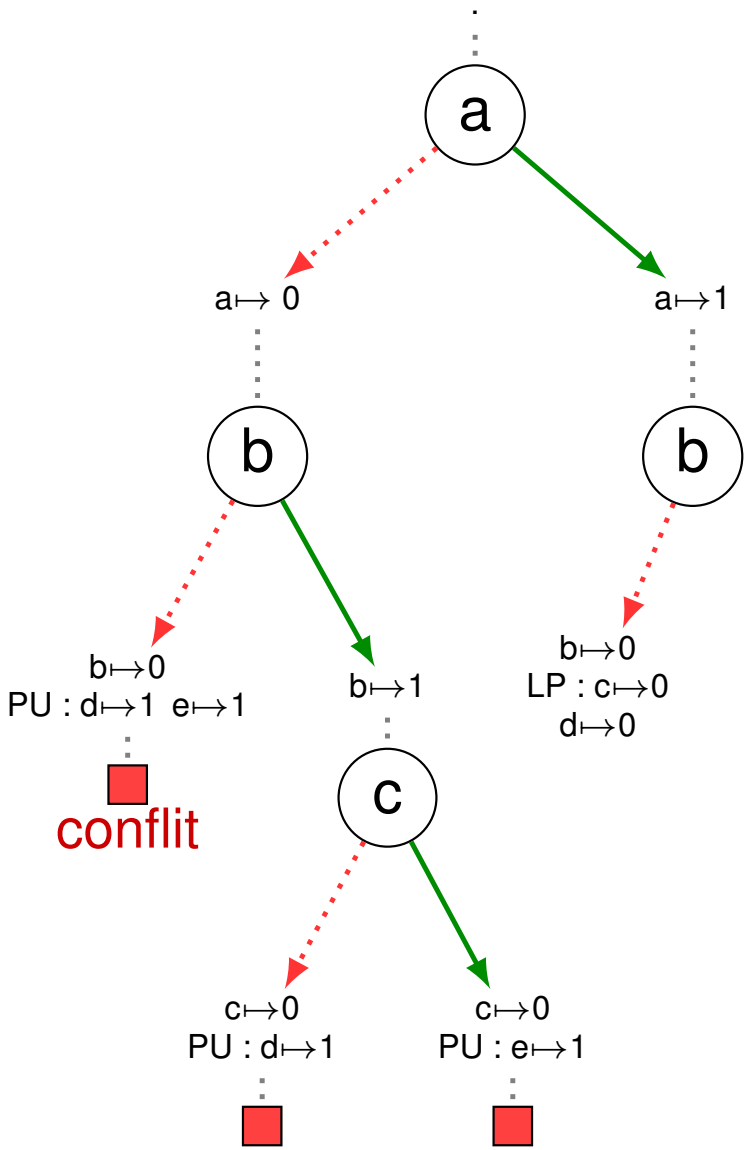
- Si $\mathbf{I}(a) = 0$ - Echec
- Si $\mathbf{I}(a) = 1$
  - Si $\mathbf{I}(b) = 0$



Exemple

~~C_1~~ : $a \vee b \vee d$
~~C_2~~ : $a \vee b \vee e$
~~C_3~~ : $a \vee \neg b \vee c \vee d$
~~C_4~~ : $a \vee \neg b \vee c \vee \neg d$
~~C_5~~ : $a \vee \neg b \vee \neg c \vee e$
~~C_6~~ : ~~$\neg a$~~ $\vee \neg b \vee c$
~~C_7~~ : ~~$\neg a$~~ $\vee$ ~~b~~ $\vee \neg c \vee e$
~~C_8~~ : $\neg b \vee d \vee e$
~~C_9~~ : ~~b~~ $\vee \neg d \vee \neg e$
~~C_{10}~~ : $\neg c \vee \neg e$

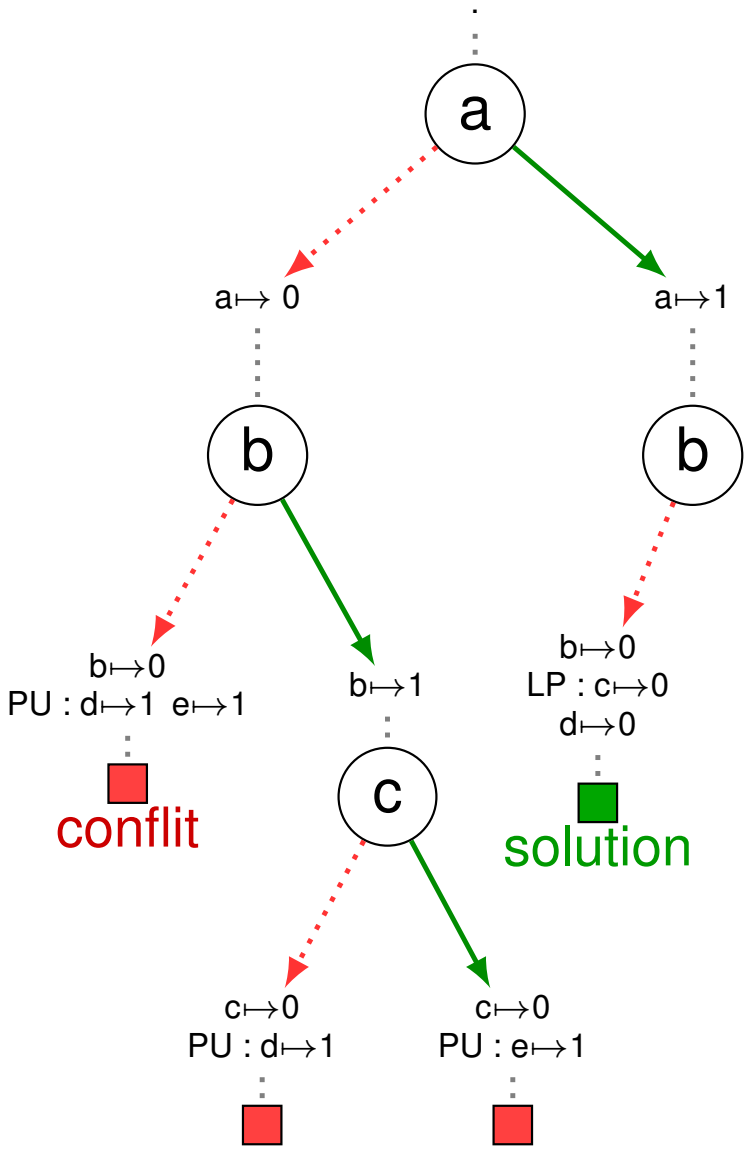
- Si $\mathbf{I}(a) = 0$ - Echec
- Si $\mathbf{I}(a) = 1$
  - Si $\mathbf{I}(b) = 0$
    - ★ Litteraux pur $\neg c$, $\neg d$



Exemple

~~C_1~~ : $a \vee b \vee d$
~~C_2~~ : $a \vee b \vee e$
~~C_3~~ : $a \vee \neg b \vee c \vee d$
~~C_4~~ : $a \vee \neg b \vee c \vee \neg d$
~~C_5~~ : $a \vee \neg b \vee \neg c \vee e$
~~C_6~~ : ~~$\neg a$~~ $\vee \neg b \vee c$
~~C_7~~ : ~~$\neg a$~~ $\vee$ ~~b~~ $\vee \neg c \vee e$
~~C_8~~ : $\neg b \vee d \vee e$
~~C_9~~ : ~~b~~ $\vee \neg d \vee \neg e$
~~C_{10}~~ : $\neg c \vee \neg e$

- Si $\mathbf{I}(a) = 0$ - Echec
- Si $\mathbf{I}(a) = 1$
  - Si $\mathbf{I}(b) = 0$
    - ★ Litteraux pur $\neg c$, $\neg d$
    - ★ SAT avec $\mathbf{I} = \{a \mapsto 1, b \mapsto 0, c \mapsto 0, d \mapsto 0\}$



Davis, Logemann & Loveland [DPLL62]

DPLL(Σ,(l))
Entrées : Σ (formule CNF), $\mathcal{I}$ (interprétation partielle)
Sortie : SAT / UNSAT
début
    si $\Sigma|\mathcal{I}$ *est vide* **alors** retourner SAT;
    si $\Sigma|\mathcal{I}$ *contient clause vide* **alors** retourner UNSAT;
fin

Note : $\Sigma|\mathcal{I}$ est la formule réduite par $\mathcal{I}$
$\mathcal{I}.\neg l$ représente $\mathcal{I} \cup \{p \mapsto 1\}$ si $l = p$, ou $\mathcal{I} \cup \{p \mapsto 0\}$ si $l = \neg p$

Davis, Logemann & Loveland [DPLL62]

DPLL(Σ,(l))
Entrées : Σ (formule CNF), $\mathcal{I}$ (interprétation partielle)
Sortie : SAT / UNSAT
début
    si $\Sigma|\mathcal{I}$ *est vide* **alors** retourner SAT;
    si $\Sigma|\mathcal{I}$ *contient clause vide* **alors** retourner UNSAT;
    si $\Sigma|\mathcal{I}$ *contient un littéral pur* l **alors** retourner DPLL($\Sigma, \mathcal{I}.l$);
    si $\Sigma|\mathcal{I}$ *contient une clause unitaire* l **alors** retourner DPLL($\Sigma, \mathcal{I}.l$);
fin

Note : $\Sigma|\mathcal{I}$ est la formule réduite par $\mathcal{I}$
$\mathcal{I}.\neg l$ représente $\mathcal{I} \cup \{p \mapsto 1\}$ si $l = p$, ou $\mathcal{I} \cup \{p \mapsto 0\}$ si $l = \neg p$

Davis, Logemann & Loveland [DPLL62]

DPLL(Σ,(l))
Entrées : Σ (formule CNF), $\mathcal{I}$ (interprétation partielle)
Sortie : SAT / UNSAT
début
  si $\Sigma|\mathcal{I}$ *est vide* **alors** retourner SAT;
  si $\Sigma|\mathcal{I}$ *contient clause vide* **alors** retourner UNSAT;
  si $\Sigma|\mathcal{I}$ *contient un littéral pur* l **alors** retourner DPLL($\Sigma, \mathcal{I}.l$);
  si $\Sigma|\mathcal{I}$ *contient une clause unitaire* l **alors** retourner DPLL($\Sigma, \mathcal{I}.l$);
  Soit l un littéral de $\Sigma|\mathcal{I}$;
  si *DPLL*($\Sigma, \mathcal{I}.l$) *retourne* SAT **alors** retourner SAT;
  retourner DPLL($\Sigma, \mathcal{I}.\neg l$)
fin

Note : $\Sigma|\mathcal{I}$ est la formule réduite par $\mathcal{I}$
$\mathcal{I}.\neg l$ représente $\mathcal{I} \cup \{p \mapsto 1\}$ si $l = p$, ou $\mathcal{I} \cup \{p \mapsto 0\}$ si $l = \neg p$

DPLL62

DPLL est un algorithme standard de recherche avec retour arrière.

DPLL62

DPLL est un algorithme standard de recherche avec retour arrière.

A chaque étape

- **[DECISION]** Choix d'une variable de décision

DPLL62

DPLL est un algorithme standard de recherche avec retour arrière.

A chaque étape

- **[DECISION]** Choix d'une variable de décision
- **[DEDUCTION]** Application de la propagation unitaire (voire des littéraux purs)

DPLL62

DPLL est un algorithme standard de recherche avec retour arrière.

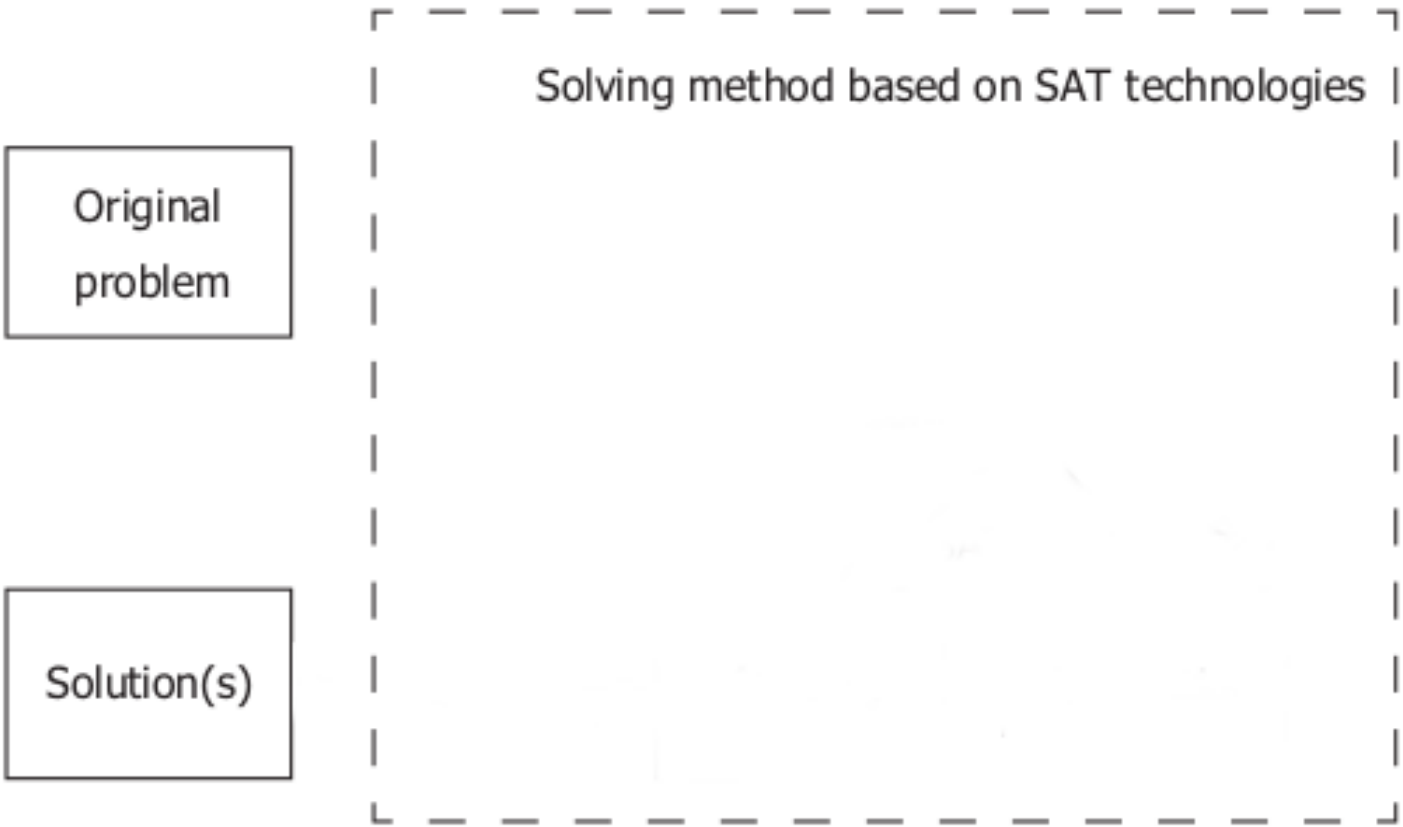
A chaque étape

- **[DECISION]** Choix d'une variable de décision
- **[DEDUCTION]** Application de la propagation unitaire (voire des littéraux purs)
- **[DIAGNOSTIC]** Test :
  - Si Conflit : BACKTRACK ou, si impossible (racine), renvoie UNSAT
  - Si Formule satisfaite (vide) : renvoie SAT
  - Sinon : refaire une DECISION ;

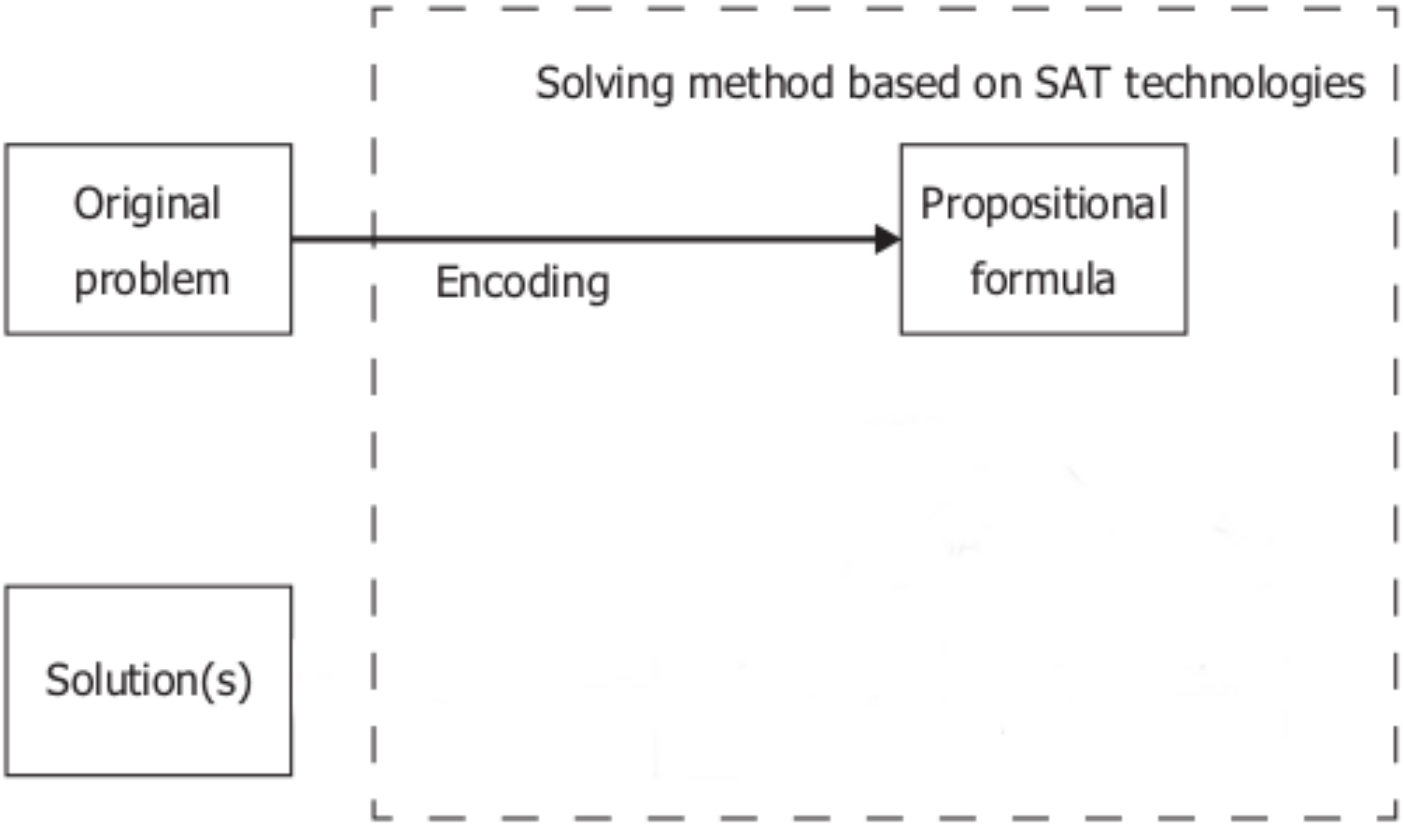
Applications

- Traduction directe : encoder un problème en SAT
- Méthode itérative : trouver une borne par de multiples problèmes SAT
- Enrichir l'expressivité : extensions de SAT

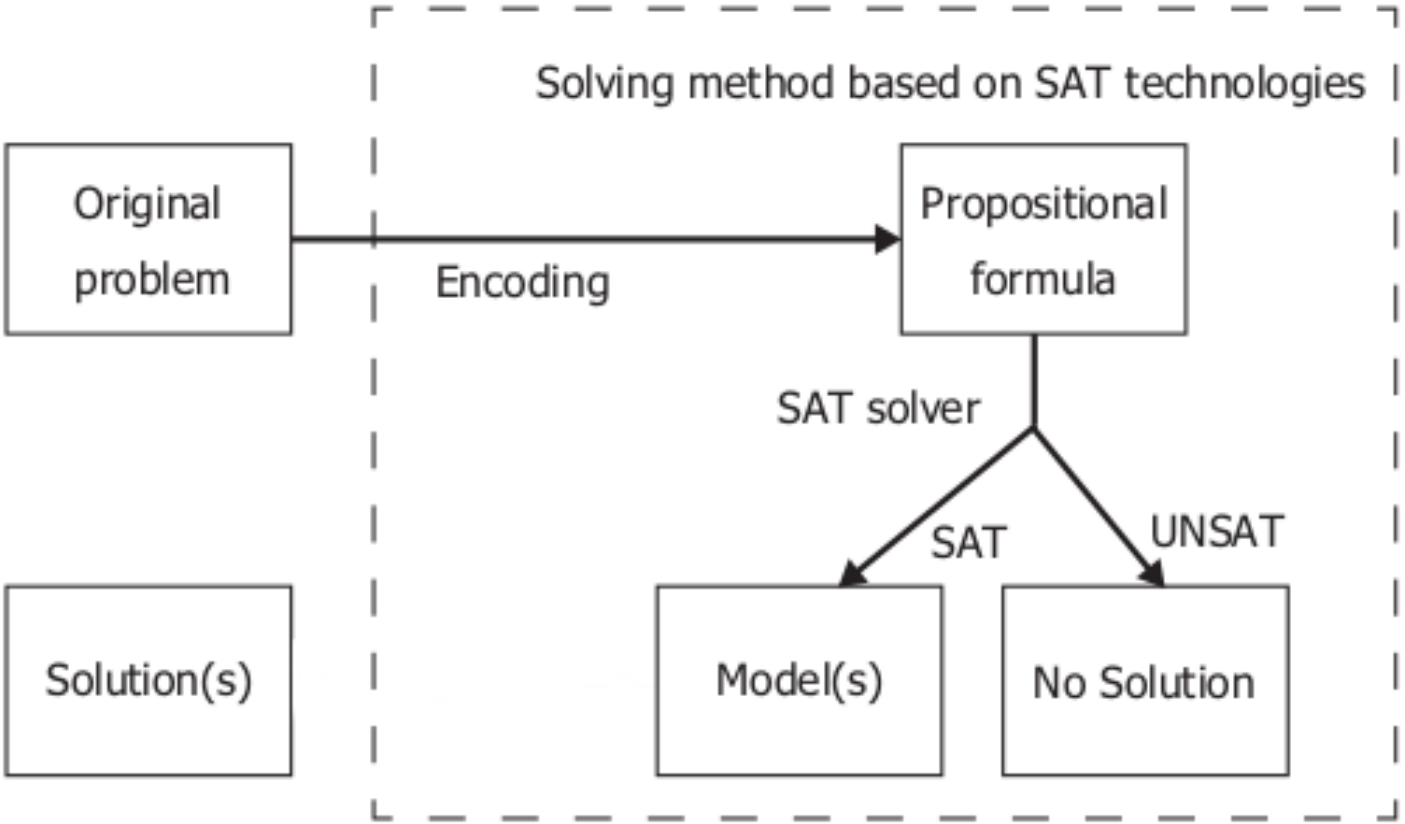
Résolution de problème avec SAT



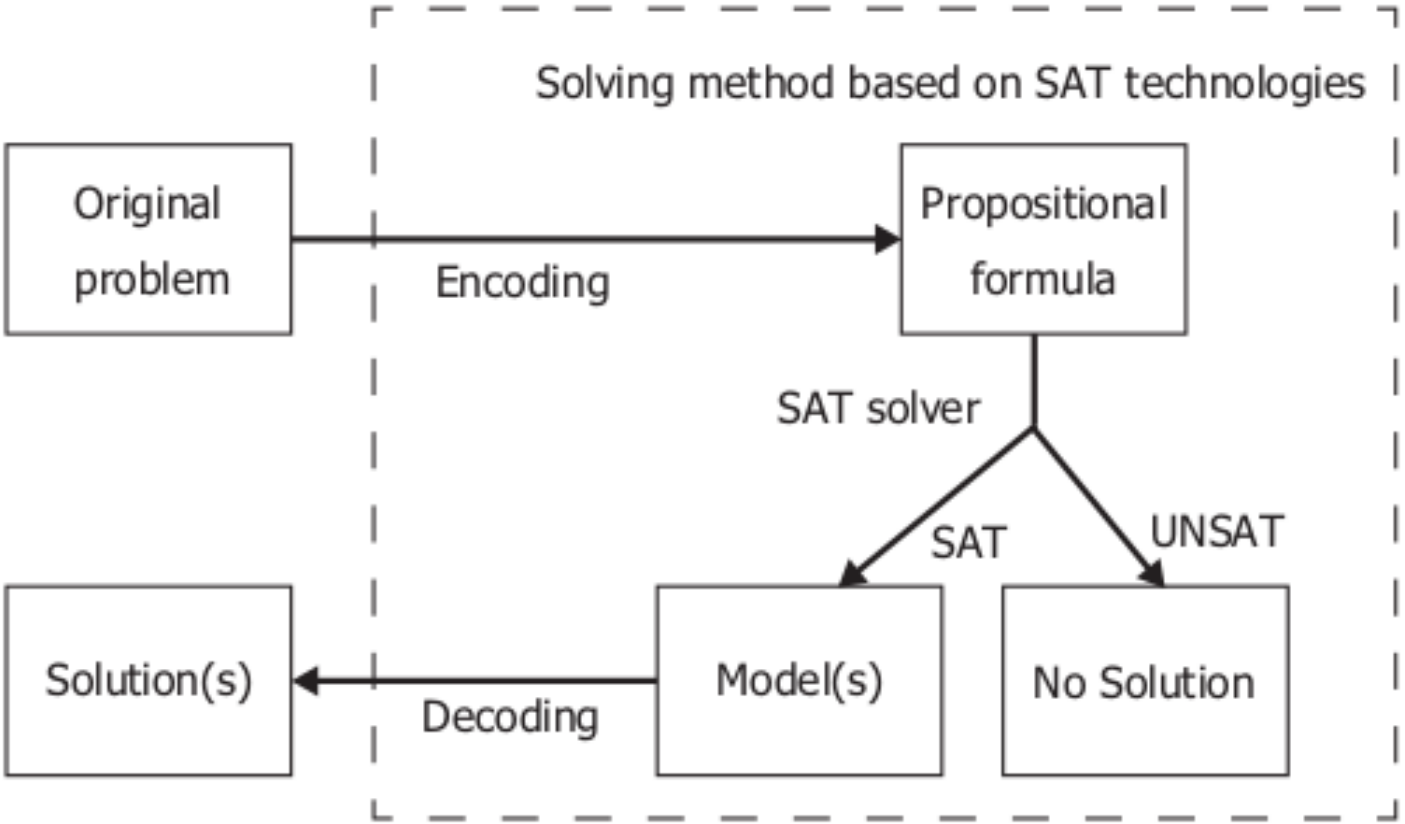
Résolution de problème avec SAT



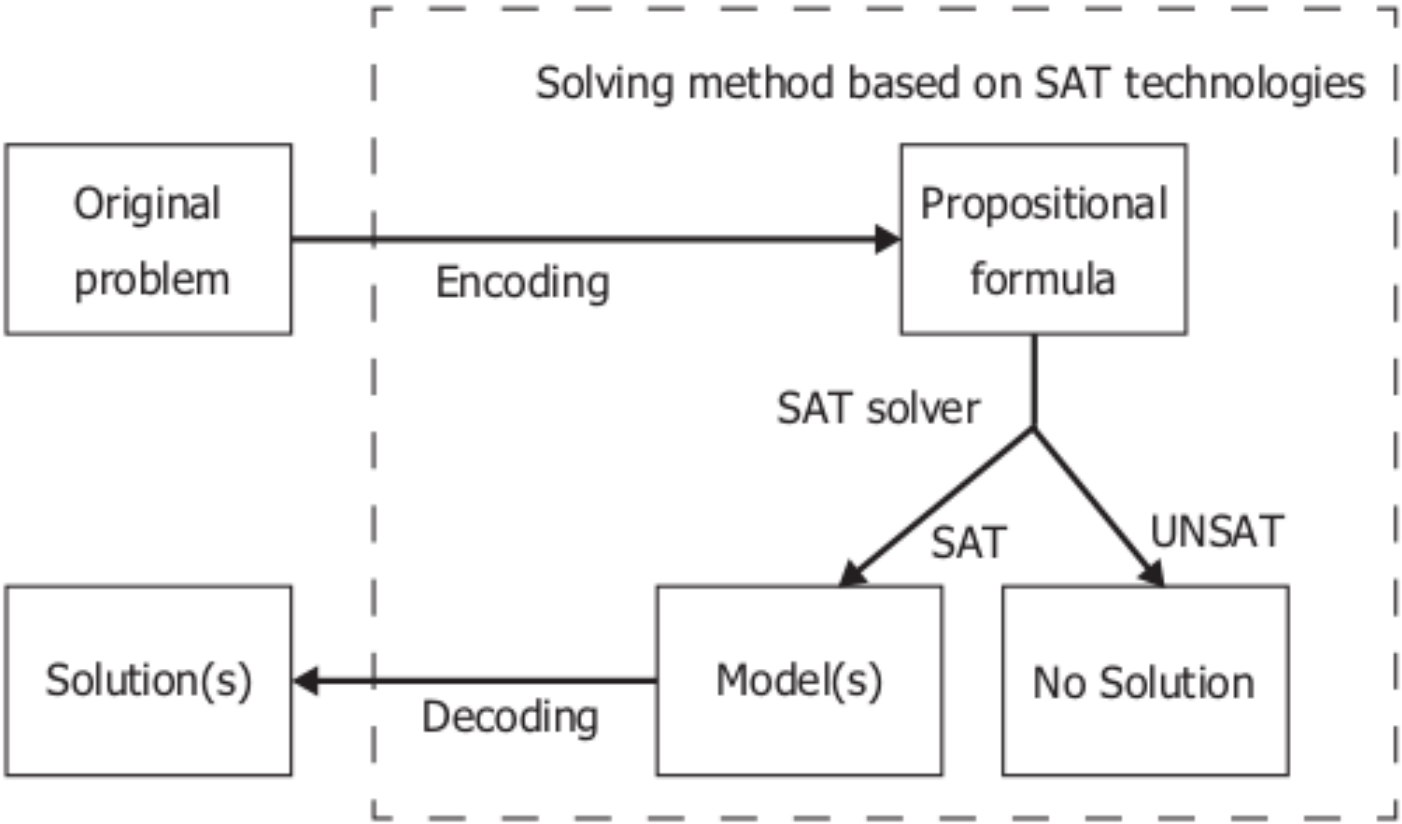
Résolution de problème avec SAT



Résolution de problème avec SAT



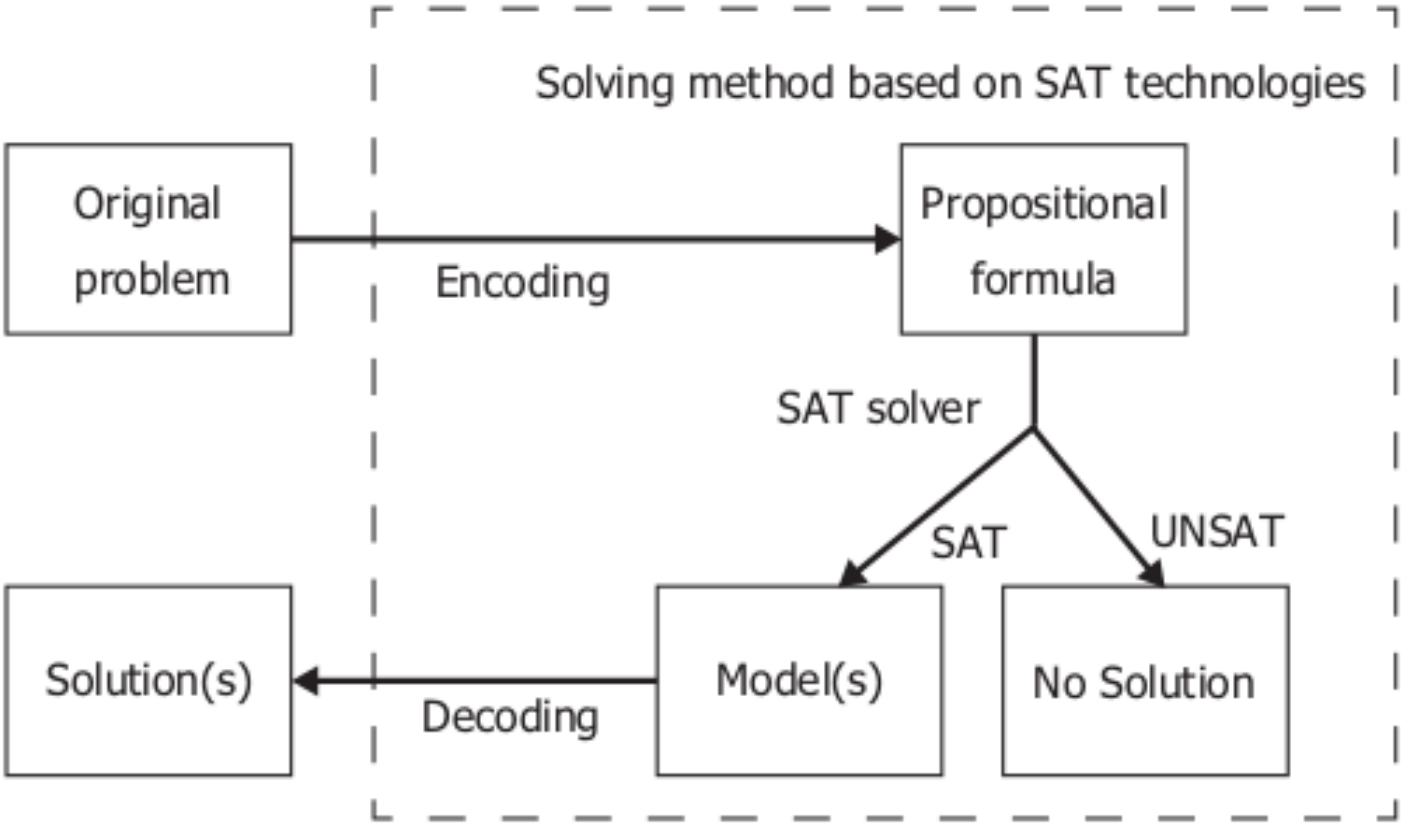
Résolution de problème avec SAT



- Nécessité de traduire le problème en CNF : Encodage

  Encodage et décodage indépendant du solveur : échangeable facilement pour remplacer par un meilleur/plus adapté.

Résolution de problème avec SAT



- Nécessité de traduire le problème en CNF : Encodage
- Encodage et décodage indépendant du solveur : échangeable facilement pour remplacer par un meilleur/plus adapté.

Exemple : Répartition de tâches

Deux personnes, **Alice** et **Bob**, doivent se répartir trois tâches :

- **Spec** : rédaction des spécifications
- **Impl** : implémentation
- **Test** : validation par tests

Contraintes :

- Celui qui **implémente** ne peut pas faire les **tests**.
- Si Bob fait la **spec**, Alice ne peut pas **implémenter**.
- Si le programme est **complexe**, alors si Bob implémente, il ne fait pas la **spec**.
- Bob refuse explicitement de faire les tests.
- Chaque tâche doit être réalisée par au moins une personne.

Exemple : Répartition de tâches

Variables propositionnelles :

- A_S, A_I, A_T : Alice fait respectivement Spec / Impl / Test
- B_S, B_I, B_T : Bob fait respectivement Spec / Impl / Test
- C : le programme est complexe

Note : avec 7 variables propositionnelles, il y a donc $2^7 = 128$ interprétations possibles.

Exemple : Répartition de tâches

Formalisation

- Implémenteur $\neq$ testeur :

$$A_I \rightarrow \neg A_T \quad ; \quad B_I \rightarrow \neg B_T$$

- Si Bob fait la spec, Alice n'implémente pas :

$$B_S \rightarrow \neg A_I$$

- Couverture minimale :

$$A_S \vee B_S \quad ; \quad A_I \vee B_I \quad ; \quad A_T \vee B_T$$

- Complexité :

$$(C \wedge B_I) \rightarrow \neg B_S$$

- Fait : Bob ne fait pas les tests

$$\neg B_T$$

Exemple : Répartition de tâches

Traduction en CNF

$$(\neg A_I \vee \neg A_T)$$
$$(\neg B_I \vee \neg B_T)$$
$$(\neg B_S \vee \neg A_I)$$
$$(A_S \vee B_S)$$
$$(A_I \vee B_I)$$
$$(A_T \vee B_T)$$
$$(\neg C \vee \neg B_I \vee \neg B_S)$$
$$(\neg B_T)$$

Exemple : Répartition de tâches

Modèles satisfaisants (1/2)

Modèle 1 : $\{A_T \mapsto 1, B_S \mapsto 1, B_I \mapsto 1, C \mapsto 0, B_T \mapsto 0, A_S \mapsto 0, A_I \mapsto 0\}$

- Alice : Test
- Bob : Spec + Impl
- $C = 0$ (non complexe)

Modèle 2 : $\{A_S \mapsto 1, A_T \mapsto 1, B_I \mapsto 1, C \mapsto 0, B_S \mapsto 0, B_T \mapsto 0, A_I \mapsto 0\}$

- Alice : Spec + Test
- Bob : Impl
- $C = 0$ (non complexe)

Exemple : Répartition de tâches

Modèles satisfaisants (2/2)

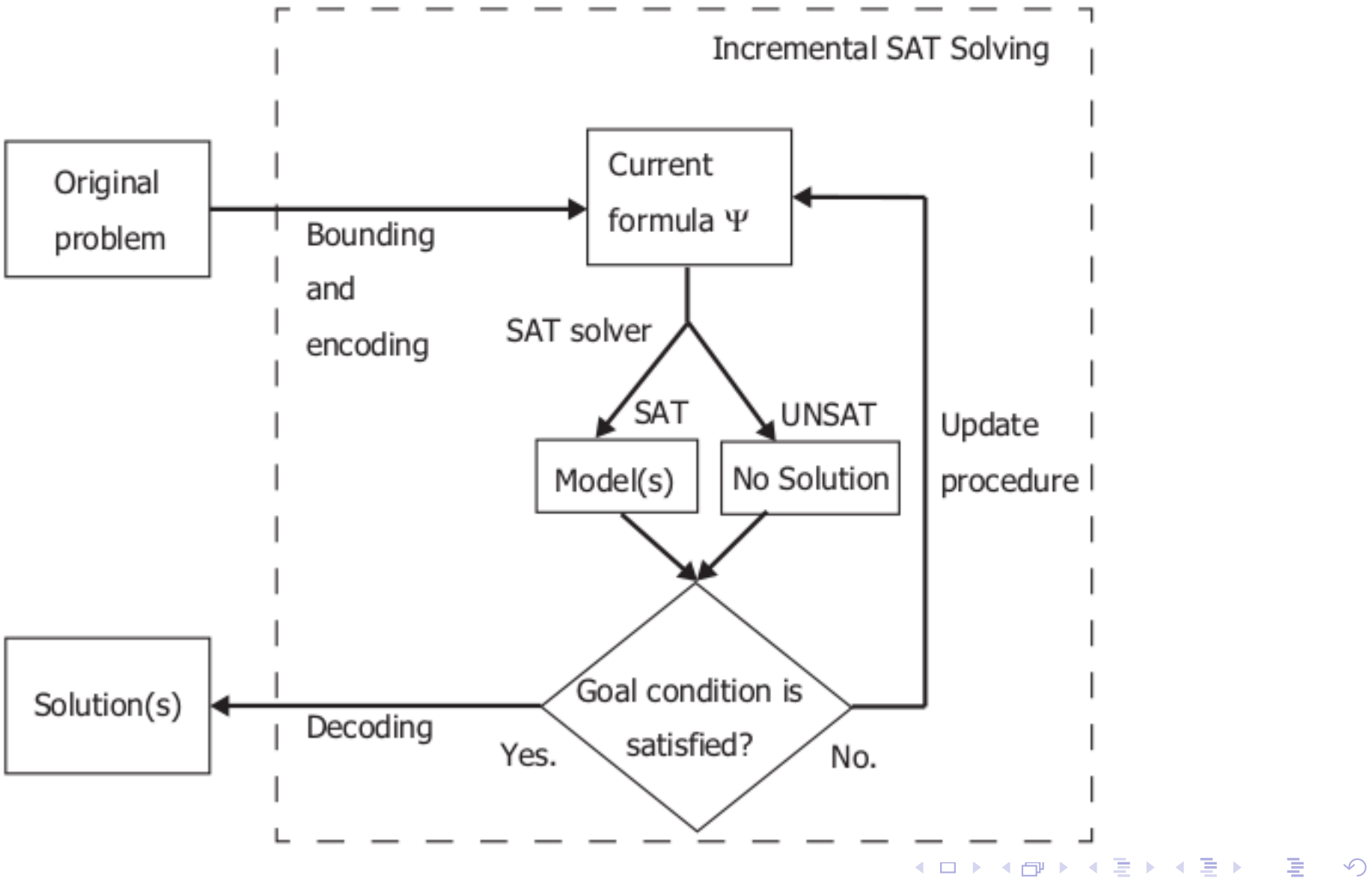
Modèle 3 : $\{A_S \mapsto 1, A_T \mapsto 1, B_I \mapsto 1, C \mapsto 1, B_S \mapsto 0, B_T \mapsto 0, A_I \mapsto 0\}$

- Alice : Spec + Test
- Bob : Impl
- $C = 1$ (complexe)

Modèle 4 : $\{A_S \mapsto 1, A_T \mapsto 1, B_S \mapsto 1, B_I \mapsto 1, C \mapsto 0, B_T \mapsto 0, A_I \mapsto 0\}$

- Alice : Spec + Test
- Bob : Spec + Impl
- $C = 0$ (non complexe)

Résolution de problème itérative avec SAT



Illustration

1. On pose k=1
2. Problème de réparition de tâche à l'horizon k (trouver une réparition avec k personnes)
3. On traduit en CNF
4. Si le problème est SAT, on traduit le modèle en répartition et on renvoit la solution.
5. Sinon, on incrémente k de 1 et on revient à 2.